

第四章 面向链下计算的验证者安全选举

链下计算验证体系的安全运行不仅依赖于高效的争议仲裁验证方案，还要求验证委员会能够被安全公平地选出。第三章围绕计算验证方案展开设计，本章进一步研究开放网络环境下的验证者安全选举机制。现有乐观验证方案以诚实验证者的存在为安全前提，然而验证者身份公开使其易遭定向攻击，开放式参与机制又为女巫攻击提供了操纵空间，均可能导致这一前提难以成立。现有验证者管理机制多依赖许可制白名单或公开注册方案，缺乏对验证者身份的有效保护与对选举过程的结构抗操纵约束。针对上述问题，本章提出由匿名质押准入机制 **AnoSt** 与无放回加权选举机制 **CTWR** 组成的两层方案。前者在不暴露验证者链上身份的前提下实现质押登记与资格出示，后者在匿名资格集合上完成抗操纵约束的委员会选举；两者通过链上状态衔接，共同为链下计算验证系统提供从身份保护到委员会安全的验证者选举基础。

4.1 引言

本节围绕验证者安全选举面临的核心挑战展开分析，首先陈述现有方案在开放网络环境下存在的问题，随后提出本章方案需要满足的设计目标，最后给出本章的工作贡献。

1. 问题陈述

乐观验证是区块链支持链下计算验证的主流范式，其安全成立以前提为基础：在挑战窗口期内至少存在一名诚实验证者能够发现并挑战错误结果。但在开放网络环境下，验证者安全选举面临以下两方面问题。

(1) 验证者身份暴露导致定向攻击风险。在区块链公开透明的交互环境下，验证者的质押行为及其他链上操作可被观察者识别或跨周期关联。攻击者无需破坏计算验证机制本身，只需在挑战窗口内对已识别的验证者实施拒绝服务攻击、交易审查或精准贿赂，即可能使错误结果因无人挑战而被系统接受。若同一验证者在不同周期中的行为可被关联，攻击者还可持续跟踪其活动模式，进一步降低定向攻击的成本。

(2) 女巫攻击导致选举操纵与激励稀释。当验证者选举面向开放区块链网络时，攻击者可通过创建大量女巫身份并分配质押，扩大其在候选池中的占比。在链下计算验证场景中，攻击者追求的并非长期多数控制，而是对特定委员会实例的完全捕获：只要某一轮选出的全部验证者均受其控制，错误结果即可在无人挑战的情况下被确认。若选举

机制仅按质押线性加权且缺乏对单一身份影响力的约束，攻击者可通过身份拆分放大其抽样优势。此外，大量女巫身份的涌入还会稀释诚实验证者的激励份额，使理性诚实参与者因收益递减而逐步退出，导致验证者候选池的安全性进一步恶化。

围绕上述两类问题，现有方案已从许可制白名单、密码学抽签和隐私保护协议等不同技术路线进行了探索。许可制方案能够通过收缩参与范围降低风险，密码学抽签强调委员会抽样的随机性，隐私保护协议则为身份隐藏提供了技术基础。然而，这些技术路线大多针对局部问题展开，尚未在链下计算验证场景下形成统一的机制设计。

2. 设计目标

围绕上述问题，本章提出以下四项设计目标，并将其作为后续方案设计、安全性分析与实验验证的基本标准。

(1) 验证者在完成质押登记与资格出示的过程中，其链上交互不可被归因到具体身份。同一验证者在不同选举周期中的参与行为不可被关联，从而从信息层面削弱定向攻击与精准贿赂的可行性。

(2) 单一身份的质押对选举概率的影响应受到结构性约束，防止攻击者通过集中质押获得超比例的选举优势，且委员会被完全捕获的概率应具备解析上界，为系统参数配置提供理论依据。

(3) 在女巫攻击与抗女巫约束的共同作用下，诚实验证者的期望净收益应存在正的下界，确保理性诚实参与者不会因收益被无限稀释而退出系统。

(4) 匿名性不应被滥用为低成本的资格复制手段。同一质押资格在同一周期内至多被接受一次，且其有效性与使用约束可被链上验证与执行。

3. 本章贡献

针对上述问题与设计目标，本章提出由匿名质押层与委员会选举层组成的验证者安全选举方案，主要贡献如下。

(1) 提出匿名质押准入机制 **AnoSt**。该机制结合零知识证明与匿名通道，使验证者在不暴露链上身份的前提下完成质押登记与资格出示。通过引入周期绑定的匿名标识与一次性 **nullifier**，系统在实现跨周期不可关联性的同时，保留了链上对资格有效性与重复参与的约束能力。

(2) 提出带截断上限的加权无放回委员会选举机制 CTWR。该机制通过限制单个身份在选举中的实际影响力,降低攻击者在委员会中的控制能力,并给出委员会被完全捕获的概率上界与满足安全要求所需的最小委员会规模,为在反女巫假设下保障委员会安全提供可量化的理论依据。

(3) 对所提方案进行形式化安全性分析与实验验证。从理论上分析了所提方案的安全性,说明匿名质押机制能够在保护验证者身份的同时防止资格被重复滥用,委员会选举机制能够降低攻击者完全控制委员会的风险,并为诚实验证者的持续参与提供激励支撑。实验结果表明,CTWR 在不同对手策略下均表现出低于基准方案的捕获概率,且匿名质押方案的链上开销具备良好的工程可行性。

4.2 验证者安全选举模型

4.2.1 workflow 概览

本章的验证者选举方案服务于第三章提出的链下计算验证架构。在该架构中,执行方先在链下完成计算,并将结果提交到链上;系统再从开放网络中选出若干验证者组成委员会,在验证窗口内对结果进行复核,并在发现错误时发起争议。

整个验证者选举过程由匿名质押层和委员会选举层两部分构成。匿名质押层负责在不暴露验证者真实身份及资金来源的前提下,完成候选验证者的登记与质押,并生成可被链上验证的匿名资格凭证。经由该阶段,可形成一组身份隐藏但资格可验证的候选者。委员会选举层则以该候选集合为输入,生成最终的验证者委员会。

需要说明的是,本章选出的并不是公开身份下的验证者个体,而是与匿名质押资格相对应的验证者席位。这个资格既对应第三章中验证者参与所需的质押承诺,也作为后续候选声明、委员会选举和验证窗口内交互的身份基础。

验证者选举系统包含以下几类功能实体,各方功能定义如下。

(1) 候选验证者。即希望参与计算结果验证的网络节点,在本地持有秘密密钥,依次完成匿名登记、匿名质押、资格出示与参选声明,通过匿名通道与链上合约交互,当选后以匿名资格凭证进入验证窗口,对计算过程进行复核并在发现错误时发起争议。

(2) 选举管理合约。为部署于区块链上的智能合约,对外提供登记 **Reg**、质押 **Stake**、资格出示 **Cred** 与选举 **Elect** 四类接口,在匿名质押层负责零知识证明验证、nullifier 判

重与注册表维护，在委员会选举层负责资格过滤、截断计权与确定性抽样；其所有操作基于公开输入与确定性逻辑，可被任何观察者复现。

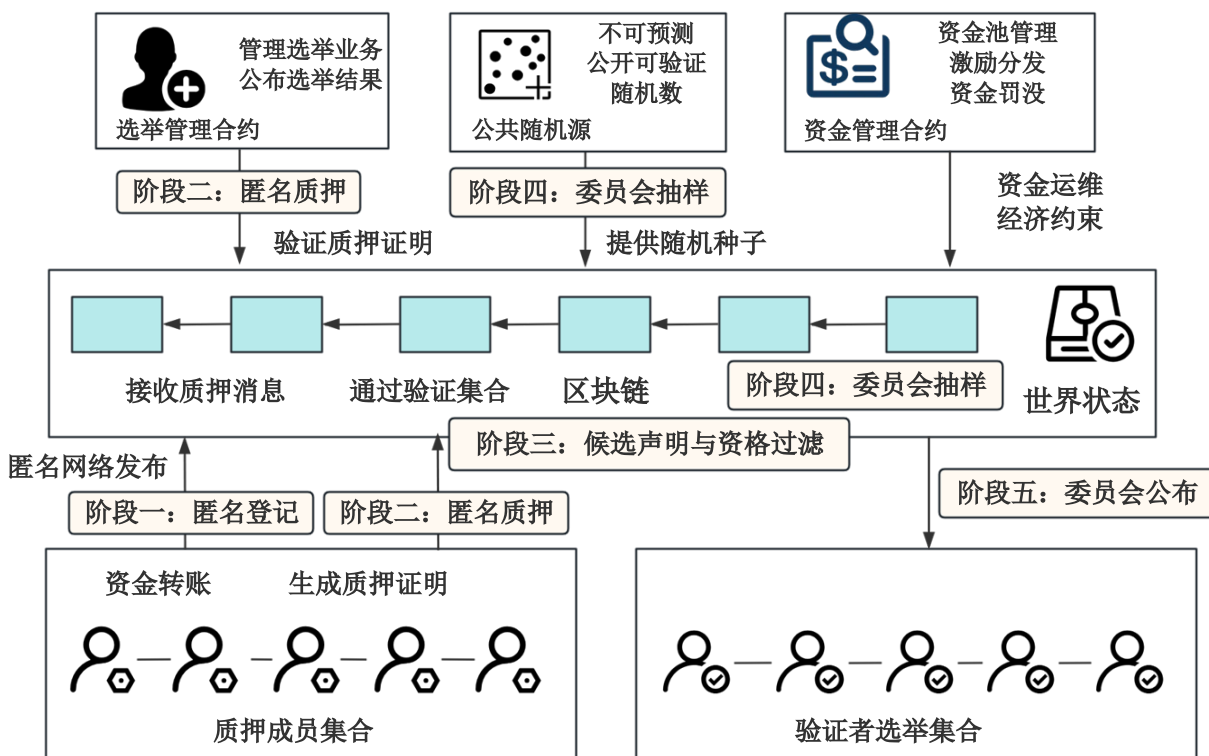


图 13 验证者选举流程

(3) 资金管理合约。负责质押资金的托管、激励分发与违规罚没，与选举管理合约协同工作但逻辑独立。

如图 13 所示，验证者选举的完整流程可以划分为以下五个阶段，各阶段之间按照顺序执行，后一阶段以前一阶段的链上状态输出为前提条件。

(1) 阶段一：匿名登记。在每个选举周期 epoch 开始时，候选验证者生成本地秘密密钥，计算周期绑定的匿名标签与登记承诺 C_i ，并通过匿名通道将登记交易提交至链上。选举管理合约验证登记承诺的结构合法性与登记唯一性后，将 C_i 追加至匿名注册 Merkle 树 T 并更新注册表根 H_{reg} 。该阶段为每个候选验证者在链上建立一个可被证明属于注册集合、但不可被身份化的匿名锚点。此阶段完成匿名注册锚点建立，并以承诺形式注入初始资金。验证者资金来源可通过混币器等方案实现，本章不做具体讨论。

(2) 阶段二：匿名质押。在完成登记后，候选验证者通过匿名转账操作⁷在链上锁

⁷ 采用 Zcash 类隐私转账方案^[103,140-142]中“承诺表示资产、以零知识证明验证合法性”的基本思路，并结合本章匿名质押登记场景进行了适配性改造。

定协议要求的质押额度,生成匿名质押承诺 C_{stake} 与质押 nullifier N_i , 并通过零知识证明向合约证明质押金额守恒与来源合法性。合约验证证明正确性并检查 N_i 的唯一性后,将该质押凭证锚定于链上。该阶段输出一个有效资格出示的匿名质押凭证。

(3) 阶段三: 候选声明与资格过滤。在质押窗口关闭后,持有合法质押凭证的候选验证者向合约提交参选声明,其中包含匿名资格证明 π_{cred} 和有效质押量声明。合约验证 π_{cred} 并执行最低质押门槛检查 $s_i \geq D_{\text{min}}$, 通过者加入合格候选集合 $\mathcal{V}_{\text{qual}}$, 并被记录于候选声明表 $\mathcal{L}_{\text{cand}}$ 。

(4) 阶段四: 委员会抽样。候选声明期结束后,公共随机源生成当期随机种子 r 。选举管理合约对合格候选集合执行 CTWR 选举算法: 首先对每个候选的质押量施加截断上限 $S_{\cap}$ 得到有效权重 $w_i = \min(s_i, S_{\cap})$, 然后将有效权重离散化为票据数 $t_i = \lfloor w_i / \Delta \rfloor$, 最后以票据权重为比例在身份层面执行无放回抽样,逐步选出 N 个互不重复的身份构成当期委员会 $\mathcal{C}$ 。抽样过程完全由链上状态与随机性确定,可被任何观察者复现验证。

(5) 阶段五: 委员会公布。当选委员会 $\mathcal{C}$ 被写入选举结果表 $\mathcal{L}_{\text{elect}}$ 并在链上当选匿名资格席位的集合。对应成员进入验证窗口,对执行方提交的计算结果进行复核。在验证窗口期间,若委员会中的任何诚实成员发现结果错误,可通过第三章所设计的争议机制发起挑战。验证窗口结束后,资金管理合约根据验证结果进行激励分发或违规罚没。

4.2.2 形式化定义

本节对系统接口、核心状态对象与关键分析概念进行统一的形式化定义。

1. 系统接口定义

本章将区块链合约与账本抽象为一组可公开调用与验证的确定性接口。根据所属机制层次的不同,这些接口分为 AnoSt 的匿名质押层接口和 CTWR 的委员会选举层接口。

匿名质押层对外提供三个接口,分别对应匿名登记、匿名质押与资格出示三个过程。

(1) 登记接口 **Reg**。候选验证者调用 **Reg** 接口提交匿名登记信息。链上合约验证登记信息的结构合法性与登记唯一性;验证通过后,将对应登记承诺写入匿名注册表并更新注册状态。

(2) 质押接口 **Stake**。候选验证者调用 **Stake** 接口提交匿名质押信息。链上合约验证质押来源合法性、金额守恒关系与质押唯一性;验证通过后,锚定匿名质押承诺并更新质押判重状态。

(3) 资格出示接口 **Cred**。候选验证者调用 **Cred** 接口提交匿名资格证明。链上合约验证其注册成员性、质押一致性与未重复参与约束；验证通过后，确认其具备进入候选集合的资格。

委员会选举层对外提供以下两个接口，分别对应公共随机性获取与委员会生成。

(4) 公共随机性接口 **Rand**。系统调用 **Rand** 接口生成与当前选举周期绑定的公共随机种子。该随机性用于驱动后续委员会抽样过程。

(5) 选举接口 **Elect**。选举管理合约调用 **Elect** 接口，基于合格候选集合、协议参数与公共随机性执行 CTWR 选举算法，输出当期验证者委员会。

2. 核心对象定义

在上述接口基础上，本节对后续分析所需的几个核心概念给出形式化定义。

定义 4.1 (链上公共状态) 验证者选举系统的链上公共状态包括匿名注册 Merkle 树及其根 H_{reg} 、质押与参选判重集合、候选声明表 $\mathcal{T}_{\text{cand}}$ 、选举结果表 $\mathcal{T}_{\text{elect}}$ 以及当期随机种子 r 。协议各阶段的状态变迁通过更新上述相应分量实现。

定义 4.2 (匿名资格凭证) 匿名资格凭证由以下要素构成：周期绑定的匿名标签 σ_i 、登记承诺 C_i 、质押承诺 $C_{\text{stake},i}$ 、质押 nullifier N_i 、质押金额 v_i 以及所属周期标识 ep 。其中，同一主体在同一周期内的 nullifier 恒定。该凭证的核心性质在于，链上可验证 C_i 已登记且 $C_{\text{stake},i}$ 与 C_i 绑定于同一身份，但无法从公开信息中推断 σ_i 。该凭证同时作为候选标识与验证窗口内匿名履职的身份基础，其质押承诺与第三章的验证者链上质押保持一致。

定义 4.3 (有效候选集合) 阶段三结束后，满足最低质押门槛的候选有效候选集合为

$$\mathcal{V}_{\text{qual}} = \{i : (i, s_i) \in \mathcal{L}_{\text{cand}} \wedge s_i \geq D_{\text{min}}\} \quad (4.1)$$

在 CTWR 选举层，每个候选 i 被视为携带权重 s_i 的匿名资格席位，选举算法仅依赖 $\{s_i\}_{i \in \mathcal{V}_{\text{qual}}}$ 与随机种子 r ，不依赖任何可被身份化的信息。

3. 关键概念定义

定义 4.4 (对手视图 View) 令 $View$ 表示对手 $\mathcal{A}$ 在系统运行过程中可观察到的全部公开信息，包括链上交易信息、链上公共状态，以及在匿名通道假设下对手可获得的网络数据。

定义 4.5 (有效权重与有效对手占比) 对合格候选集合 $\mathcal{V}_{\text{qual}}$ 中的任意候选 i ，其有效权重为

$$w_i = \min(s_i, S_{\cap}) \quad (4.2)$$

其票据数定义为 $t_i = \lfloor w_i / \Delta \rfloor$ 。令总票据数 $T = \sum_{i \in \mathcal{V}_{\text{qual}}} t_i$ ，对手票据数 $T_{\mathcal{A}} = \sum_{i \in \mathcal{A}} t_i$ 。有效对手占

比定义为

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{T_{\mathcal{A}}}{T} \quad (4.3)$$

截断上限 $S_{\cap}$ 通过限制单一身份的权重 w_i 将有效对手占比 ρ_{eff} 相较于原始占比 ρ 压低。

定义 4.6 (捕获事件) 对于委员会 $\mathcal{C}$ ($|\mathcal{C}| = N$)，若 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{A}$ ，即委员会中不存在任何诚实验证者，则称发生捕获事件。

定义 4.7 (验证者单轮净收益) 设激励池每轮向委员会分配总激励 R_{total} ，按有效权重比例分配。对于委员会成员 $i \in \mathcal{C}$ ，其单轮激励收益为

$$R_i = R_{\text{total}} \cdot \frac{w_i}{\sum_{j \in \mathcal{C}} w_j} \quad (4.4)$$

候选验证者 i 的单轮期望净收益定义为

$$U_i = \Pr[i \in \mathcal{C}] \cdot R_i - c_{\text{op}} \quad (4.5)$$

其中 c_{op} 为验证者每轮的运营成本，包含计算开销与质押锁定的机会成本。

4.2.3 安全模型

本节形式化刻画验证者选举系统对手能力、密码学与系统假设，以及系统需要满足的安全性质。对手 $\mathcal{A}$ 为任意概率多项式时间 (PPT) 算法，具备如下能力：

(1) 全局可观察性： $\mathcal{A}$ 可观察链上全部公开数据即完整的 *View*，并可自适应地调用系统的所有公开接口。

(2) 女巫参与能力： $\mathcal{A}$ 可注册并控制任意数量的候选身份，协调其链上与链下行。为。 $\mathcal{A}$ 可自由选择其控制集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}$ 中各身份的质押分布 $\{s_i\}_{i \in \mathcal{A}}$ 。

(3) 网络层干扰能力： $\mathcal{A}$ 观察公开网络交互，并可对其已识别的链上交互对象尝试实施网络层阻断或交易审查；但在下述假设 4.1 匿名通道安全性成立时， $\mathcal{A}$ 不能仅凭网络侧元数据直接识别匿名交易的真实发送者。

(4) 自适应策略： $\mathcal{A}$ 可根据已观察到的链上状态，比如已公布的候选集合，根据链上公开状态能够自适应地调整其攻击策略，但不能在随机种子 r 生成之后修改已提交的候选身份或质押分布。

本章的安全性建立在以下假设之上。

假设 4.1 (匿名通道安全性) 验证者通过匿名通道⁸ $\text{SendAnon}(\cdot)$ 与链上合约交互满足发送者不可观测性, 即对手 $\mathcal{A}$ 无法从网络侧元数据中判断某笔链上交易的真实发起者, 且干扰能力限于应用层如拒绝服务、交易审查等, 而非传输层的全局流量分析能力。

假设 4.2 (k 反女巫约束) 系统每新增一个候选身份需支付注册成本 $c_{\text{reg}} > 0$, 注册成本包含链上手续费、最低质押锁定期对应的机会成本等, 且同一总质押 $S_{\mathcal{A}}$ 拆分为 k 个身份的总注册成本为 $k \cdot c_{\text{reg}}$ 。该假设不依赖中心化的身份认证, 仅要求身份增殖具有正的边际经济成本。

下面给出本章验证者选举系统需要满足的安全性质。

1. 身份匿名性。

在资格未被显式揭示的前提下, 对手不能将某次链上交互定位到某个具体的验证者。

定义 4.8 (身份匿名性) 考虑如下实验 $\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{anon}}(\lambda)$: 挑战者初始化系统参数, 并向 $\mathcal{A}$ 公开全部公共信息; $\mathcal{A}$ 可自适应调用 $\text{Reg} / \text{Stake}$ 为其控制的任意身份完成登记与质押; 挑战者随机选择 $b \leftarrow \{0,1\}$, 令两个诚实验证者 V_0, V_1 中通过匿名通道完成一次合法的匿名登记与匿名质押交互, 并将对应的链上提交写入 View 。 $\mathcal{A}$ 观察 View , 输出猜测比特 b' 。 $\mathcal{A}$ 的优势为

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{anon}}(\lambda) := \left| \Pr[b' = b] - \frac{1}{2} \right| \quad (4.6)$$

若对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$, 均有 $\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{anon}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda)$, 则称匿名质押层满足身份匿名性。

2. 跨周期不可关联性

该性质要求, 对手无法判断两次不同周期的链上资格出示是否来自同一主体。

定义 4.9 (跨周期不可关联性) 令 $ep_1 \neq ep_2$ 。考虑如下实验 $\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{unlink}}(\lambda)$: 挑战者随机选择 $b \leftarrow \{0,1\}$ 。若 $b = 0$, 同一诚实主体分别在周期 ep_1 和 ep_2 各执行一次合法的资格出示; 若 $b = 1$, 两个不同诚实主体分别在 ep_1 和 ep_2 各执行一次合法的资格出示。 $\mathcal{A}$ 观察两次交互产生的视图 $\text{View}_1, \text{View}_2$, 输出猜测比特 b' 。定义 $\mathcal{A}$ 的优势为

⁸ 本文匿名通道视为一种网络层匿名发送原语, 用以抽象验证者经匿名通信路径向链上合约提交交易的过程, 其匿名发送能力可由 Tor 等匿名通信机制^[158,159]支撑。本文不对其具体实现作展开讨论。

$$\mathbf{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{unlink}}(\lambda) := \left| \Pr[b' = b] - \frac{1}{2} \right| \quad (4.7)$$

若对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$ ，均有 $\mathbf{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{unlink}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda)$ ，则称匿名质押层满足跨周期不可关联性。

3. 唯一性与抗重复参与

该性质要求，同一质押资格在同一选举周期内至多被接受一次，重复使用可被链上检测并拒绝。

定义 4.10（唯一性） 考虑如下实验 $\mathbf{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{unique}}(\lambda)$ ： $\mathcal{A}$ 自适应地执行任意多次 **Reg** 和 **Stake** 调用； $\mathcal{A}$ 尝试在同一周期 ep 内，基于同一次合法质押，构造两组不同的资格出示 (π_{cred}, N') 与 $(\pi_{\text{cred}}^*, N'^*)$ ，使得 **Cred** 对二者均返回 $b = 1$ 。若对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$ ，上述事件的发生概率至多为 $\text{negl}(\lambda)$ ，则称匿名质押层满足唯一性。其实现依赖于 **nullifier** 的派生机制与链上判重机制。

4. 捕获安全性

该性质要求，对手完全控制某一轮委员会，即委员会中不包含诚实验证者的概率不超过预设的安全预算 δ_{cap} 。

定义 4.11（捕获安全性） 给定安全预算 $\delta_{\text{cap}} \in (0, 1)$ 。若在 CTWR 选举机制参数 $(N, D_{\min}, S_{\cap}, \Delta)$ 下，对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$ 均有

$$\Pr[\text{Capture}] = \Pr[C \subseteq \mathcal{A}] \leq \delta_{\text{cap}} \quad (4.8)$$

则称 CTWR 在该参数配置下达到捕获安全预算 δ_{cap} 。

CTWR 的截断上限 $S_{\cap}$ 限制了单一身份对抽样概率的影响，从而压低有效对手占比 ρ_{eff} ；在 ρ_{eff} 已知的条件下，捕获概率的上界为 ρ_{eff}^N ，因此可通过选择适当的委员会规模 $N \geq \lceil \ln \delta_{\text{cap}} / \ln \rho_{\text{eff}} \rceil$ 来满足安全预算 δ_{cap} 。

5. 激励可持续性

该性质要求，诚实验证者的期望净收益存在正的下界，从而保证理性诚实参与者不会因收益递减而退出系统。

定义 4.12（激励可持续性） 若在 CTWR 参数与 k 反女巫约束下，对任意满足 $s_i \geq D_{\min}$ 的诚实验证者 i 均有

$$U_i = \Pr[i \in C] \cdot R_i - c_{\text{op}} > 0 \quad (4.9)$$

则称系统满足激励可持续性。其中 $\mathcal{C}$ 表示最终选出的验证者委员会， $\Pr[i \in \mathcal{C}]$ 表示验证者 i 在公共随机性驱动下被选入委员会的概率， R_i 表示验证者 i 在被选中并诚实完成验证任务时获得的单轮收益， c_{op} 表示其参与单轮验证的运营成本。该性质成立的关键在于截断阈值与单位身份注册成本的协同作用。截断规则限制了单一身份对总有效权重的边际贡献，而注册成本约束了对手通过扩张女巫身份提升控制力的能力。

上述五个安全性质具有明确的层次依赖关系，身份匿名性与跨周期不可关联性提供基础身份保护，唯一性保证候选资格与经济承诺的一致性，捕获安全性刻画委员会选举的核心安全目标，激励可持续性则保障该目标的长期成立。它们共同构成了验证者选举机制的安全框架。

4.3 面向链下计算的验证者抗女巫匿名选举方案

4.3.1 验证者匿名质押注册机制

在开放的区块链挑战验证体系中，验证者需要通过质押表达其经济承诺，并在后续选举、争议与结算过程中出示其参与资格。然而，若质押登记与资格使用过程中的链上交互可被归因分析或跨任务关联，对手即可在关键窗口实施定向攻击与精准贿赂。为此，本章设计验证者匿名直言注册机制 **AnoSt**，将质押从传统的账户级可识别操作转变为匿名转账与凭证生成过程，使参与者在暴露身份与资金来源的前提下完成质押登记，并在后续协议中以零知识方式出示其参与资格。**AnoSt** 的设计需同时满足以下四项要求：

- (1) 链上可验证性：合约能够通过接口检查登记与质押是否满足协议约束。
- (2) 不可归因性：链上状态与交互不暴露或关联现实身份。
- (3) 唯一性约束：同一质押资格在同一周期内不得被重复使用。
- (4) 选举兼容：生成的资格凭证可被后续 CTWR 选举机制的 **Elect** 接口统一调用。

为实现上述目标，**AnoSt** 划分为三个子过程：匿名登记与资金注入、匿名质押与凭证生成、匿名资格出示。下面依次给出各子过程的设计与对应算法。

1. 匿名登记与资金注入

匿名登记阶段的目标是在链上为潜在验证者建立一个可验证但不可识别的注册锚点，同时将参与者的初始资金以承诺形式锁定于链上，为后续的质押拆分提供资金来源。该锚点随后将作为质押与资格出示的唯一身份参照。

算法 4.1: 匿名登记算法

输入: 安全参数 1^λ ; 选举周期 ep ; 公共参数 $pp_{\text{com}}, pp_{\text{zk}}$; 初始注入金额 v_{dep} ; 链上状态 $(H_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}})$

输出: 本地秘密 UK_i ; 登记承诺 C_i ; 资金承诺 C_{dep} ; 索引 idx_i ; 登记见证 wit_{reg}

- 1: $UK_i \leftarrow \text{KeyGen}(1^\lambda)$, 生成本地秘密
- 2: 随机采样 $r_i \leftarrow \mathbb{Z}_q$
- 3: 生成匿名标签 $\tau_i \leftarrow H_0(ep \| UK_i)$
- 4: 计算匿名登记承诺 $C_i \leftarrow \text{Com}_{pp_{\text{com}}}(\tau_i; r_i)$; 随机采样 $r_{\text{dep}} \leftarrow \mathbb{Z}_q$
- 5: 计算资金承诺 $C_{\text{dep}} \leftarrow \text{Com}(v_{\text{dep}}; r_{\text{dep}})$
- 6: 计算登记 nullifier $N_i^{\text{reg}} \leftarrow H_1(\tau_i \| ep)$
- 7: 计算证明 $\pi_{\text{reg}} \leftarrow \text{Prove}(pp_{\text{zk}}; \exists(\tau_i, r_i, v_{\text{dep}}, r_{\text{dep}}): \left[\begin{array}{l} C_i = \text{Com}(\tau_i; r_i) \\ C_{\text{dep}} = \text{Com}(v_{\text{dep}}; r_{\text{dep}}) \\ v_{\text{dep}} \geq D_{\min} \\ N_i^{\text{reg}} = H_1(\tau_i \| ep) \end{array} \right])$
- 8: 构造交易 $tx_{\text{reg}} \leftarrow \langle ep, C_i, C_{\text{dep}}, N_i^{\text{reg}}, \pi_{\text{reg}} \rangle$
- 9: 匿名通道登记交易 $\text{SendAnon}(tx_{\text{reg}})$
- 10: 合约验证 $\text{Verify}(pp_{\text{zk}}, \pi_{\text{reg}}) = 1$
- 11: 合约检查 $N_i^{\text{reg}} \notin \mathcal{N}_{\text{reg}}$ (防止同一主体在同一周期重复登记)
- 12: 确定索引 $idx_i \leftarrow |\mathcal{T}|; (H_{\text{reg}}, path_i) \leftarrow \text{MKTApend}(H_{\text{reg}}, C_i)$
- 13: 更新注册根 $H_{\text{reg}} \leftarrow H_{\text{reg}}$
- 14: $\mathcal{N}_{\text{reg}} \leftarrow \mathcal{N}_{\text{reg}} \cup \{N_i^{\text{reg}}\}$
- 15: 验证者本地保存见证, $wit_{\text{reg}} \leftarrow (\tau_i, r_i, v_{\text{dep}}, r_{\text{dep}}, ep, idx_i, path_i)$
- 16: 返回 $(UK_i, C_i, C_{\text{dep}}, idx_i, wit_{\text{reg}})$

算法 4.1 使得参与者在暴露链上真实身份的前提下, 在链上注册表中建立一个可验证但不可归因的匿名锚点, 并同时锁定初始资金, 使其后续能够以零知识方式完成质押拆分与资格出示。

具体而言, 参与者首先生成本地秘密 UK_i , 并根据当前周期标识构造周期绑定匿名标签 $\tau_i \leftarrow H_0(ep \| UK_i)$ 。该标签的周期绑定性确保同一主体在不同选举周期中的标签互不相同, 为跨周期不可关联性提供了密码学基础。参与者随后生成登记承诺 $C_i = \text{Com}(\tau_i; r_i)$ 以及资金承诺 $C_{\text{dep}} = \text{Com}(v_{\text{dep}}; r_{\text{dep}})$, 其中 v_{dep} 为参与者注入的初始资金额度, 须满足 $v_{\text{dep}} \geq D_{\min}$ 。为防止同一主体在同一周期内重复登记, 参与者计算登记 nullifier $N_i^{\text{reg}} = H_1(\tau_i \| ep)$ 。由于 τ_i 由长期秘密 UK_i 与周期标识 ep 共同派生, 同一主体在同一周期内的 nullifier 恒定, 从而实现链上判重。

参与者生成零知识证明 π_{reg} ，证明登记承诺与资金承诺的结构合法性、初始资金满足最低门槛、以及 **nullifier** 的派生正确性，但不泄露 τ_i 、 r_i 、 v_{dep} 等敏感信息。整个登记交易 $\langle ep, C_i, C_{\text{dep}}, N_i^{\text{reg}}, \pi_{\text{reg}} \rangle$ 通过匿名通道发送，避免网络层元数据暴露真实身份。

链上合约的 **Reg** 接口在接收到登记交易后，验证零知识证明的正确性，检查 **nullifier** 的唯一性，通过后将承诺 C_i 追加至注册 **Merkle** 树 $\mathcal{T}$ ，更新注册表根 H_{reg} ，并将 N_i^{reg} 写入判重集合 N_{reg} 。参与者在本地保存见证 wit_{reg} ，其中包含 **Merkle** 认证路径 $path_i$ ，用于后续阶段在不泄露身份的情况下证明其属于合法注册集合。

2. 匿名质押与凭证生成

在匿名登记完成后，参与者进入匿名质押阶段。该阶段通过一次匿名转账操作，将登记阶段注入的资金拆分为质押与找零两部分，质押部分在链上锁定为质押额度，找零部分以承诺形式保留，同时生成一个可在协议生命周期内使用的匿名质押凭证。

算法 4.2 以匿名登记后的本地见证 wit_{reg} 与目标质押金额 v_{stake} 为输入，将登记阶段形成的匿名资金承诺转化为一个可被后续协议调用的匿名质押凭证，在保证金额守恒与来源合法性的同时，不泄露参与者身份或质押细节。

参与者首先为本次质押操作采样新的随机性 $r_{\text{stake}}, r_{\text{change}}, r'$ ，以确保不同承诺之间相互独立。随后构造质押承诺 $C_{\text{stake}} = \text{Com}(v_{\text{stake}}; r_{\text{stake}})$ ，并根据登记阶段注入的资金额度 v_{dep} 计算找零金额 $v_{\text{change}} = v_{\text{dep}} - v_{\text{stake}}$ ，进而生成找零承诺 $C_{\text{change}} = \text{Com}(v_{\text{change}}; r_{\text{change}})$ 。为保持承诺等式在群结构下成立而不泄露额外信息，引入平衡项 $\Delta C = \text{Com}(0; r')$ 。由 Pedersen 承诺的同态性，金额守恒关系 $v_{\text{dep}} = v_{\text{stake}} + v_{\text{change}}$ 等价于承诺等式 $C_{\text{dep}} + \Delta C = C_{\text{stake}} + C_{\text{change}}$ ，该等式可在不揭示具体金额的条件下在链上验证。

随后参与者计算质押 **nullifier** $N_i = H_1(ep \parallel \tau_i \parallel idx_i)$ 。该 **nullifier** 由周期标识 ep 、匿名标签 τ_i 与登记索引 idx_i 共同派生。同一主体在同一周期内的 **nullifier** 恒定，因此重复质押将被链上判重集合 N_{stake} 检测。同时不同周期的 **nullifier** 因 ep 不同而互异，不可被用于跨周期关联。

随后参与者生成零知识证明 π_N ，证明登记承诺 C_i 的结构合法性、**nullifier** 的派生正确性以及金额守恒等式 $C_{\text{dep}} + \Delta C = C_{\text{stake}} + C_{\text{change}}$ 同时成立。该证明确保质押来源于某次合法登记，且金额未被篡改或伪造。参与者计算质押回执 $C_{\text{receipt}} = H_2(ep \parallel C_{\text{stake}} \parallel N_i)$ ，作为该次质押操作的唯一标识，供后续结算流程引用。

算法 4.2: 质押凭证生成算法

输入: 登记见证 $wit_{reg} = (\tau_i, r_i, v_{dep}, r_{dep}, ep, idx_i, path_i)$; 竞选质押金额 v_{stake} ;

公共参数 pp_{com}, pp_{zk} ; 链上状态 $\mathcal{N}_{stake}$

输出: 质押 nullifier N_i ; 质押证明 π_N ; 质押承诺 C_{stake} ; 找零承诺 C_{change} ;

回执承诺 $C_{receipt}$; 平衡项 ΔC

- 1: $r_{stake}, r_{change}, r' \leftarrow \mathbb{Z}_q$
- 2: 生成匿名质押承诺 $C_{stake} \leftarrow \text{Com}(v_{stake}; r_{stake})$
- 3: 计算找零 $v_{change} \leftarrow v_{dep} - v_{stake}$
- 4: 生成找零承诺 $C_{change} \leftarrow \text{Com}(v_{change}; r_{change})$
- 5: 计算随机平衡项 $\Delta C \leftarrow \text{Com}(0; r')$
- 6: 防止重复质押 $N_i \leftarrow H_1(ep \parallel \tau_i \parallel idx_i)$
- 7: $\pi_N \leftarrow \text{Prove} \left[\begin{array}{l} C_i = \text{Com}(\tau_i; r_i), \\ \exists(\tau_i, r_i, r_{stake}, r_{change}, r'): N_i = H_1(ep \parallel \tau_i \parallel idx_i), \\ C_{dep} + \Delta C = C_{stake} + C_{change} \end{array} \right]$ 证明质押合法
- 8: 计算质押回执 $C_{receipt} \leftarrow H_2(ep \parallel C_{stake} \parallel N_i)$
- 9: 构造匿名交易 $tx_{stake} \leftarrow \langle ep, C_{stake}, C_{change}, C_{receipt}, \Delta C, N_i, \pi_N \rangle$
- 10: 匿名通道提交至区块链 **SendAnon**(tx_{stake})
- 11: 区块链验证 $\text{Verify}_{pp_{zk}}(\pi_N) = 1$, 检测双花 $N_i \notin N_{stake}$
- 12: 合约记录质押 $N_{stake} \leftarrow N_{stake} \cup \{N_i\}$
- 13: 返回 $(N_i, \pi_N, C_{stake}, C_{change}, C_{receipt}, \Delta C)$

质押交易通过匿名通道 **SendAnon** 提交至链上。链上合约验证零知识证明 π_N 的正确性, 并检查 $N_i \notin N_{stake}$ 以防止重复质押或多次消费同一登记凭证。

验证通过后, 合约将 N_i 写入判重集合 N_{stake} , 并锚定质押承诺 C_{stake} 与回执 $C_{receipt}$, 完成匿名质押凭证生成。

3. 匿名资格出示

参与者通过匿名质押后并非直接成为验证者, 而是获得一个可被后续协议统一调用的资格出示接口。该接口仅证明资格的存在性与合法性, 而不泄露资格持有者的身份。

算法 4.3 将参与者属于当前注册表集合与持有一个合法匿名质押凭证两个事实组合为一个可被链上统一验证的证明对象 π_{cred} 。

资格持有者首先利用本地见证中的 (τ_i, r_i) 重构其对应的登记承诺 $C_i = \text{Com}(\tau_i; r_i)$, 并基于 $(idx_i, path_i)$ 生成 Merkle 成员证明 π_{path} , 以证明 C_i 属于根为 H_{reg} 的当前注册集合。

在此基础上, 资格持有者计算参选 nullifier $N' = H_1(ep \parallel \tau_i \parallel idx_i \parallel cred)$ 。该 nullifier 与质押阶段的 $N_i = H_1(ep \parallel \tau_i \parallel idx_i)$ 结构相似, 但附加了域分隔标签 $cred$ 以区分不同用

途，防止不同阶段的 nullifier 发生碰撞。参选 nullifier 的作用是确保同一质押资格在同一周期的资格出示阶段至多被接受一次。

算法 4.3: 质押资格凭证生成算法

输入: 质押承诺 C_{stake} ; 质押金额 v_{stake} ; 质押随机数 r_{stake} ; 当前周期 ep ;
注册表根 H_{reg} ; 本地见证 $wit_{\text{cred}} = (\tau_i, r_i, r_{\text{stake}}, idx_i, path_i)$; 公共参数 $pp_{\text{com}}, pp_{\text{zk}}$
输出: 匿名质押资格证明 π_{cred} ; 参选 nullifier N'

- 1: 重构匿名登记承诺 $C_i \leftarrow \text{Com}(\tau_i; r_i)$
 - 2: 生成注册表成员证明 $\pi_{\text{path}} \leftarrow \text{MerkleProve}(C_i, idx_i, path_i, H_{\text{reg}})$
 - 3: 计算 $N' \leftarrow H_1(ep \| \tau_i \| idx_i \| cred)$
 - 4: $\pi_{\ell} \leftarrow \text{Prove} \left[\begin{array}{l} C_i = \text{Com}(\tau_i; r_i), \\ \exists(\tau_i, r_i, r_{\text{stake}}, idx_i): C_{\text{stake}} = \text{Com}(v_{\text{stake}}; r_{\text{stake}}), \\ N' = H_1(ep \| \tau_i \| idx_i \| cred) \end{array} \right]$ 证明资格来源于某次合法匿名质押
 - 5: 组合证明 $\pi_{\text{cred}} \leftarrow (\pi_{\text{path}}, \pi_{\ell})$
 - 6: 返回 π_{cred} ; N'
-

在此基础上，资格持有者计算参选 nullifier $N' = H_1(ep \| \tau_i \| idx_i \| cred)$ 。该 nullifier 与质押阶段的 $N_i = H_1(ep \| \tau_i \| idx_i)$ 结构相似，但附加了域分隔标签 cred 以区分不同用途，防止不同阶段的 nullifier 发生碰撞。参选 nullifier 的作用是确保同一质押资格在同一周期的资格出示阶段至多被接受一次。

随后资格持有者生成零知识证明 $\pi_{\diamond}$ ，证明存在 $(\tau_i, r_i, r_{\text{stake}}, idx_i)$ 使得： C_i 为对 τ_i 的合法承诺； C_{stake} 为对质押金额 v_{stake} 的合法承诺；参选 nullifier 可由 (τ_i, idx_i, ep) 一致导出。该证明将注册身份锚点与匿名质押凭证在证明层面绑定，同时不泄露任何可用于识别或跨阶段关联的敏感信息。

算法最终输出 $\pi_{\text{cred}} = (\pi_{\text{path}}, \pi_{\diamond})$ 与参选 nullifier N' 。链上合约验证 π_{cred} 的有效性，并检查 N' 是否已出现于参选判重集合中。验证通过即可确认存在某个合法且未暴露身份的资格持有者，其质押金额为 v_{stake} 。由于 π_{cred} 不依赖具体的后续协议，同一形式的证明可被 CTWR 选举机制的 **Elect** 接口统一调用，从而实现匿名质押层与选举层的解耦。

需要指出的是， v_{stake} 在资格出示中作为公开输入传递给合约，这是 CTWR 选举机制计算有效权重 $w_i = \min(v_{\text{stake}}, S_{\cap})$ 所必需的信息。公开质押金额本身不泄露验证者身份。即使对手知道某个匿名资格对应的质押量，但无法将其与现实主体关联。

4.3.2 无放回加权质押选举机制

本节在 AnoSt 匿名质押层提供的可验证匿名资格基础上, 给出带截断上限的无放回加权质押选举机制 (Capped-Ticket Without Replacement, CTWR)。CTWR 旨在每个选举周期内, 从开放候选集合中选出大小为 N 的委员会 $\mathcal{C}$, 同时满足以下三类约束:

(1) 资格可验证且不暴露身份: 选举输入来自 AnoSt 输出的匿名资格集合, 选举算法仅依赖质押量与随机种子, 不依赖任何可被身份化的信息。

(2) 质押影响力可被结构性约束: 单一身份的有效权重被截断上限 $S_{\cap}$ 封顶, 防止攻击者通过集中质押获得超比例的选举优势。

(3) 选举过程可复现且不可事后篡改: 抽样过程完全由链上状态与公共随机种子确定, 任何观察者均可独立复现并验证选举结果。

区块链合约在 CTWR 选举过程中承担三类职责, 包括状态锚定、资格验证和提供可验证公共随机源。

CTWR 的选举过程由一组可调的协议参数与链上可审计的状态共同刻画。参数层面, 系统通过最低质押门槛 $D_{\min}$ 过滤缺乏可罚资本的参与者, 通过截断上限 $S_{\cap}$ 对单一身份的有效计权设置上界, 并以票据粒度 Δ 将连续权重离散化为可在链上高效处理的整数权重; 委员会规模 N 则由系统运行成本与安全预算共同约束。状态层面, 链上合约维护注册表根 H_{reg} 与质押判重集合 $\mathcal{N}_{\text{stake}}$ 以支撑匿名资格的可验证性与唯一性约束, 并分别以候选声明表 $\mathcal{L}_{\text{cand}}$ 与选举结果表 $\mathcal{L}_{\text{elect}}$ 锚定候选集合及每个周期的随机种子 r 与委员会输出, 保证选举输入与输出均可复现与审计。

CTWR 的完整选举流程分为三个阶段: 候选声明与资格过滤、截断计权与票据化、身份级按权重无放回抽样。

下面依次说明各阶段的设计。

1. 候选声明与资格过滤

在匿名质押阶段结束后, 持有合法质押凭证的候选验证者向链上提交参选声明交易 tx_{cand} , 其中包含: 由算法 4.3 生成的匿名资格证明 π_{cred} 与参选 nullifier N' , 以及质押金额声明 v_{stake} 。

选举管理合约首先调用 **Cred** 接口验证 π_{cred} 的有效性，并检查参选 nullifier N' 是否已出现于参选判重集合中，以防止同一质押资格在同一周期内重复参选。验证通过后，合约执行最低质押门槛检查 $v_{\text{stake}} \geq D_{\text{min}}$ ，将满足条件的候选加入候选声明表 $\mathcal{L}_{\text{cand}}$ 。

该阶段的输出为合格候选集合 $\mathcal{V}_{\text{qual}} = \{i \in \mathcal{V} : v_{\text{stake},i} \geq D_{\text{min}}\}$ 及其对应的质押量 $\{s_i\}_{i \in \mathcal{V}_{\text{qual}}}$ ，其中 $s_i = v_{\text{stake},i}$ 为候选 i 声明的质押金额。

2. 截断计权与票据化

对合格候选集合 $\mathcal{V}_{\text{qual}}$ 中的每个候选 i ，区块链合约依据定义 4.2 计算其有效权重

$$w_i = \min(s_i, S_{\cap}) \quad (4.10)$$

并进一步将有效权重离散化为票据数

$$t_i = \lfloor w_i / \Delta \rfloor \quad (4.11)$$

截断计权的作用是限制单一主体通过极端质押规模在抽样空间中获得超过度优势。当某候选的原始质押 $s_i > S_{\cap}$ 时，超出 $S_{\cap}$ 的部分对选举概率不产生任何贡献，从而遏制攻击者通过集中质押放大抽样优势的策略。票据化则将连续权重映射为整数，形成一个按身份划分的离散抽样空间，其中每个候选身份至多占据 t_i 张票据，为后续的回放抽样提供权重基础。

需要指出的是，当系统实现允许在连续权重上直接抽样时，票据粒度 Δ 可取极小值或省略票据化步骤，仅保留 w_i 作为抽样权重，以避免取整引入的离散化误差。在后续安全性分析中，将同时给出基于票据权重 t_i 的精确界与基于连续权重 w_i 的近似界。

3. 身份级按权重无放回抽样

候选声明期结束后，选举管理合约通过 **Rand** 接口获得当期公共随机种子 r 。在随机种子的驱动下，合约在身份层面执行按权重的无放回抽样：每轮根据当前剩余候选集合的票据权重比例抽取一个新身份并将其从候选池中移除，直到选满 N 个席位。

该抽样过程的关键特征在于身份级无放回：一旦某个身份被抽中，其全部票据从抽样空间中移除，而非仅移除被抽中的单张票据。这一设计保证了委员会成员的身份多样性，即同一身份不会重复占据多个席位，即使其票据数 t_i 远大于 1。

抽样过程及其结果完全由链上状态与随机种子 r 唯一确定，任何观察者均可根据公开输入独立复现并验证选举输出。最终，当选委员会 $\mathcal{C}$ 连同随机种子 r 被写入选举结果

表 $\mathcal{L}_{\text{elect}}$ ，为后续验证窗口提供可引用委员会标识。算法 4.4 给出了 CTWR 的选举流程。其中候选身份 i 指候选声明表中一条通过资格验证的匿名席位记录。

算法 4.4: 委员会选举算法

输入: 周期标识 ep ; 候选声明表 $\mathcal{L}_{\text{cand}}$; 最低质押门槛 $D_{\min}$; 截断上限 $S_{\cap}$;
票据粒度 Δ ; 委员会规模 N
输出: 委员会 $\mathcal{C}$, 满足 $|\mathcal{C}| = N$

- 1: 令 $\mathcal{V}_{\text{qual}} \leftarrow \emptyset$, 初始化验证者候选集合
- 2: For 每个参与者记录 $(i, s_i) \in \mathcal{L}_{\text{cand}}$
- 3: If $s_i \geq D_{\min}$, 则:
- 4: 令 $\mathcal{V}_{\text{qual}} \leftarrow \mathcal{V}_{\text{qual}} \cup \{i\}$, 过滤进入候选集合
- 5: End If
- 6: End For
- 7: For 每个 $i \in \mathcal{V}_{\text{qual}}$
- 8: $w_i \leftarrow \min\{s_i, S_{\cap}\}$, 截断计权, 限制单一身份有效权重
- 9: $t_i \leftarrow \lfloor w_i / \Delta \rfloor$, 票据化, 得到离散权重
- 10: End For
- 11: 初始化委员会与剩余候选集合 $\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$, $U \leftarrow \mathcal{V}_{\text{qual}}$
- 12: 当 $|\mathcal{C}| < N$:
- 13: 令 $\xi \leftarrow \text{PRG}(r, |\mathcal{C}|)$
- 14: 以概率 $\Pr[i] = \frac{t_i}{\sum_{j \in U} t_j}$ 从 U 中抽取一个身份 i
- 15: $\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{C} \cup \{i\}$, $U \leftarrow U \setminus \{i\}$, 将已选身份移除
- 16: 将 $(ep, r, \mathcal{C})$ 写入选举结果表 $\mathcal{L}_{\text{elect}}$
- 17: 返回 $\mathcal{C}$

为进一步阐明 CTWR 的设计动机与机制特征, 本节从截断上限、无放回抽样与票据粒度三个角度进行分析。

截断上限是 CTWR 区别于简单质押加权抽样的核心机制。在不设截断的线性加权方案中, 攻击者的选举概率与其总质押量成正比, 攻击者可通过集中质押于少量身份来最大化单身份的抽样权重。引入截断后, 每个身份的有效权重被限制在 $S_{\cap}$ 以内, 超额质押的边际选举概率为零。这迫使攻击者若要扩大选举影响力, 必须拆分质押到更多身份上, 但每个新身份的注册需要支付不可回收成本 c_{id} 。截断上限 $S_{\cap}$ 与 k 反女巫约束的协同效应, 使得攻击者的有效对手占比 ρ_{eff} 可被结构性压低。

CTWR 采用身份级无放回而非票据级无放回抽样。在票据级无放回方案中, 同一身份的不同票据可能被多次抽中, 导致该身份在委员会中占据多个席位, 降低委员会的身

份多样性。身份级无放回确保每个身份至多占据一个席位，最大化了委员会中独立身份的数量，从而在固定委员会规模 N 下提供了最强的安全保证。

票据粒度 Δ 控制着权重离散化的精度。较小的 Δ 使得票据数 t_i 更精确地反映有效权重 w_i ，减小取整误差，但增加了总票据数 T ，可能影响链上抽样的计算效率。较大的 Δ 提升计算效率，但引入更大的离散化偏差。在实际部署中， Δ 应根据链上计算资源与所需精度进行折中选择。当链上环境支持在连续权重上直接抽样时，可令 $\Delta \rightarrow 0$ ，此时 t_i 退化为 w_i ，票据化步骤可省略。

在本章安全模型下，截断机制与无放回抽样需协同作用。若仅设截断而采用有放回抽样，同一身份可能被重复抽中而占据多个委员会席位，削弱委员会的有效身份多样性，使得攻击者以较少身份即可在委员会中形成多数甚至完全控制。若仅采用无放回抽样而不设截断，攻击者可将大量质押集中于少数身份以获得极高的首轮抽样权重，即使无放回保证了身份不重复，对手仍可凭借少数高权重身份以高概率占满席位。通过截断压低有效对手占比、无放回保证身份多样性，使 CTWR 在完全捕获威胁下具备压低捕获概率的能力。

4.4 理论分析

本节对第 4.3 节所提出的验证者选举方案进行安全性分析，依次针对 AnoSt 的匿名性与唯一性、CTWR 的捕获安全性以及系统的激励可持续性展开。

4.4.1 匿名质押安全性分析

定理 4.1 (身份匿名性) 在承诺方案满足计算隐藏性、零知识证明系统满足零知识性以及匿名通道满足发送者不可观测性的前提下，AnoSt 匿名质押方案满足身份匿名性

证明 通过序列游戏证明。设 $\mathcal{A}$ 为任意 PPT 对手，令 $\mathbf{Game}_0$ 为定义 4.8 中的原始实验 $\mathbf{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{anon}}(\lambda)$ ，考察如下过程：

(1) $\mathbf{Game}_0 \rightarrow \mathbf{Game}_1$ ：将实验中诚实验证者 V_b 提交的所有零知识证明 (π_{reg} 与 π_N) 替换为模拟器 $\mathcal{S}_{\text{zk}}$ 生成的模拟证明。由 NIZK 的零知识性， $\mathbf{Game}_0$ 与 $\mathbf{Game}_1$ 对 PPT 对手不可区分，即

$$|\Pr[\mathcal{A} \text{ wins in } \mathbf{Game}_0] - \Pr[\mathcal{A} \text{ wins in } \mathbf{Game}_1]| \leq \text{negl}(\lambda) \quad (4.12)$$

在 **Game₁** 中，对手从证明中获得的信息仅为验证结果比特（恒为 1），不包含关于见证的任何附加信息。

(2) **Game₁ → Game₂**：将 V_b 所提交的 Pedersen 承诺 (C_i 、 C_{dep} 、 C_{stake} 、 C_{change} 、 ΔC) 替换为对随机消息的承诺。由 Pedersen 承诺的计算隐藏性，每次替换引入的区分优势至多为 $\text{negl}(\lambda)$ 。构造混合序列 $\text{Game}_{1,0}, \text{Game}_{1,1}, \dots, \text{Game}_{1,5} = \text{Game}_2$ ，其中 $\text{Game}_{1,j}$ 将前 j 个承诺替换为对随机消息的承诺，其余保持不变。对于每一步 $\text{Game}_{1,j-1} \rightarrow \text{Game}_{1,j}$ ，可构造归约算法 $\mathcal{B}_j$ ： $\mathcal{B}_j$ 将承诺隐藏性挑战者返回的承诺嵌入第 j 个承诺的位置，其余承诺按 $\text{Game}_{1,j-1}$ 的规则正常生成，并将 $\mathcal{A}$ 的输出作为自身的猜测转发。若 $\mathcal{A}$ 能区分 $\text{Game}_{1,j-1}$ 与 $\text{Game}_{1,j}$ ，则 $\mathcal{B}_j$ 以相同优势打破承诺的计算隐藏性。由于共五个承诺，混合论证给出

$$|\Pr[\mathcal{A} \text{ wins in Game}_1] - \Pr[\mathcal{A} \text{ wins in Game}_2]| \leq 5 \cdot \text{negl}(\lambda) = \text{negl}(\lambda) \quad (4.13)$$

在 **Game₂** 中，对手从承诺值中无法获得关于 τ_i 、 v_{dep} 、 v_{stake} 或随机数的任何信息。

(3) **Game₂ → Game₃**：考察 nullifier $N_i^{\text{reg}} = H_1(\tau_i \| ep)$ 与 $N_i = H_1(ep \| \tau_i \| \text{idx}_i)$ 。由于 $\tau_i = H_0(ep \| UK_i)$ 是以长期秘密 UK_i 为输入的哈希输出，在随机预言机模型下， τ_i 对于不知道 UK_i 的对手而言是均匀随机的。因此 N_i^{reg} 与 N_i 均为均匀随机值，对手无法从 nullifier 值中推断出 V_b 的身份。将 nullifier 替换为独立均匀采样的随机值，区分优势至多为 $\text{negl}(\lambda)$ 。

(4) 在 **Game₃** 中，对手可见的全部信息——承诺值、nullifier、证明验证比特均与 V_b 的身份独立。剩余可能泄露 b 的信道为网络侧元数据。由发送者不可观测性假设，该信道不会泄露 b 的信息。因此 $\mathcal{A}$ 在 **Game₃** 中的优势为 0。综合上述各步骤，得

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{anon}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda) \quad (4.14)$$

□

推论 4.1（抗精准定向攻击） 若 AnoSt 满足身份匿名性，则对任意 PPT 对手 $\mathcal{A}$ ，其在观察 View 后将某次登记/质押交互正确归因到 m 个候选主体中某一特定主体的概率至多为 $1/m + \text{negl}(\lambda)$ 。

证明 采用反证法。

反设存在 PPT 对手 $\mathcal{A}^*$ 能以概率 $1/m + \epsilon$ （ ϵ 非可忽略）正确归因，则可构造区分器 $\mathcal{B}$ 用于在匿名性实验 Exp^{anon} 中以非可忽略优势区分 V_0 与 V_1 ： $\mathcal{B}$ 在挑战者给出的 View 上运

行 $\mathcal{A}^*$ ，若 $\mathcal{A}^*$ 指向 V_0 则输出 $b' = 0$ ，否则输出 $b' = 1$ 。 $\mathcal{B}$ 的优势至少为 $\epsilon/2$ ，与定理 4.1 矛盾。因此，任何对手正确归因某次匿名交互的成功概率与随机猜测基本一致。 $\square$

推论 4.1 意味着针对特定验证者的定向贿赂需借助额外的链下识别信道，否则，对手需要对所有 m 个候选主体进行覆盖式贿赂，经济成本至少线性增长至 m 倍。

定理 4.2（跨周期不可关联性） 若 nullifier 的派生包含周期标识，即 $N_i^{\text{reg}} = H_1(\tau_i \| ep)$ ， $N_i = H_1(ep \| \tau_i \| idx_i)$ ， $N' = H_1(ep \| \tau_i \| idx_i \| cred)$ ，则 AnoSt 满足跨周期不可关联性。

证明 考察实验 $\text{Exp}_{\mathcal{A}}^{\text{unlink}}(\lambda)$ 中两个分支的对手视图。

在 $b = 0$ 同一主体分支中，主体 V 以长期秘密 UK 在两个周期 ep_1, ep_2 中分别执行资格出示。其在 ep_j 中的匿名标签为 $\tau^{(j)} = H_0(ep_j \| UK)$ 。由于 $ep_1 \neq ep_2$ ，在随机预言机模型下 $\tau^{(1)}$ 与 $\tau^{(2)}$ 为独立均匀随机值。因此有以下三种情形。

(1) 两个周期的登记承诺 $C^{(j)} = \text{Com}(\tau^{(j)}; r^{(j)})$ 由不同 $\tau^{(j)}$ 与独立随机数 $r^{(j)}$ 生成，分布上与两个不同主体的承诺不可区分（由计算隐藏性）。

(2) 两个周期的 nullifier $N^{(j)} = H_1(ep_j \| \tau^{(j)} \| idx^{(j)} \| cred)$ 由不同输入派生，在随机预言机模型下为独立均匀随机值。

(3) 两个周期的零知识证明 $\pi_{\text{cred}}^{(j)}$ 由零知识性保证不泄露见证信息。

在 $b = 1$ 的不同主体分支中，两个主体 V_1, V_2 以各自独立的 UK_1, UK_2 分别在 ep_1, ep_2 中执行资格出示。其标签、承诺与 nullifier 同样为独立均匀随机值。由于两个分支中，对手可见的 $(\text{View}_1, \text{View}_2)$ 均由独立均匀随机值构成，加上模拟证明，其联合分布在 PPT 对手下不可区分。因此有

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{unlink}}(\lambda) \leq \text{negl}(\lambda) \quad (4.15)$$

$\square$

定理 4.2 的核心机制在于周期绑定标签 $\tau_i = H_0(ep \| UK_i)$ 的设计：即使同一主体复用其长期秘密 UK_i ，不同周期的 τ_i 因 ep 不同而完全独立，从而切断了对手通过 nullifier 或承诺值建立跨周期一致标识的可能。

定理 4.3（AnoSt 匿名质押唯一性） 在零知识证明系统满足计算可靠性且哈希函数满足抗碰撞性的前提下，AnoSt 满足唯一性。

证明 采用反正法。反设存在 PPT 对手 $\mathcal{A}$ 能够在同一周期 ep 内, 基于同一登记承诺 C_i 与质押凭证 C_{stake} , 构造两组不同的资格出示 (π_{cred}, N') 与 $(\pi_{\text{cred}}^*, N'^*)$, 使得 Cred 接口对二者均返回 $b=1$ 且 $N' \neq N'^*$, 否则第二次出示将被判重集合拦截。

由算法 4.3 中参选 nullifier 的派生规则, $N' = H_1(ep \| \tau_i \| idx_i \| cred)$ 。由于 Cred 接口验证通过要求证明 π_{cred} (或 π_{cred}^*) 中的 nullifier 与证明所绑定的身份信息一致, 区分以下两种情形:

(1) 情形一: 两次出示绑定的 (τ_i, idx_i) 相同。此时 $N' = N'^* = H_1(ep \| \tau_i \| idx_i \| cred)$, 即 $N' = N'^*$, 第二次出示将被 Cred 接口中的判重检查拦截 ($N' \in \mathcal{N}_{\text{cred}}$), 与假设矛盾。

(2) 情形二: 两次出示绑定的 (τ_i, idx_i) 不同。由于两次出示均声称与同一登记承诺 C_i 和质押凭证 C_{stake} 对应, 但使用了不同的 (τ_i, idx_i) , 则至少有一次出示的证明 π_{cred} 包含了虚假的见证, 即声称 $C_i = \text{Com}(\tau_i; r_i)$ 但使用了错误的 τ_i 或 idx_i 。这意味着 $\mathcal{A}$ 成功伪造了一个通过验证的零知识证明, 违反了计算可靠性。此外, 若 $\mathcal{A}$ 找到了两组不同的 (τ, idx) 使得 $H_1(ep \| \tau \| idx \| cred)$ 产生相同的输出 N' , 则 $\mathcal{A}$ 找到 H_1 的碰撞, 违反哈希抗碰撞性。

综合上述两种情形, 唯一性被违反的概率至多为 $\text{negl}(\lambda)$ 。 $\square$

最后, 对公开质押金额的信息泄露边界做简要讨论。在上述安全性定义中, 质押金额 v_{stake} 本身即作为公开输入参与实验, 因此公开质押金额不构成对身份匿名性或跨周期不可关联性定义的违反。然而在候选者质押金额高度分散的极端场景下, 独特的质押数值可能成为辅助推断的旁路信道, 使对手在匿名集合内缩小归因范围。

对此, 协议层面可引导候选者选择若干标准化的质押档位 (如 $D_{\min}$ 、 $2D_{\min}$ 、 $S_{\cap}$ 等), 通过增大同一质押金额下的候选者人数来进一步收窄该旁路信道的信息增益。定理 4.3 保证了匿名性不会被滥用为低成本的资格复制手段, 即每个质押凭证在每个周期内只能支撑一次有效的参选声明, 从而为 CTWR 选举层提供了每个候选身份对应唯一经济承诺的约束。

4.4.2 验证者选举安全性分析

定理 4.4 (捕获概率上界) 设 $\mathcal{V}_{\text{qual}}$ 为合格候选集合, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}_{\text{qual}}$ 为对手控制集合。在对手总票据数 $T_{\mathcal{A}}$ 和总票据数 T 下, 满足如下上界

$$\Pr[\text{Capture}] \leq \rho_{\text{eff}}^N = \left(\frac{T_{\mathcal{A}}}{T} \right)^N \quad (4.16)$$

证明 在算法 4.4 的无放回抽样过程中，委员会 $\mathcal{C}$ 被完全捕获当且仅当连续 N 轮抽样均命中对手控制的身份。令 A_k 表示事件第 $k+1$ 轮抽中对手身份，有

$$\Pr[\text{Capture}] = \prod_{k=0}^{N-1} \Pr[A_k | A_0, \dots, A_{k-1}] \quad (4.17)$$

在已连续 k 轮命中对手身份的条件下，意到对任意 $k \geq 0$ ，前 k 轮移除总票数 X_k ，有

$$\frac{T_{\mathcal{A}} - X_k}{T - X_k} \leq \frac{T_{\mathcal{A}}}{T} = \rho_{\text{eff}} \quad (4.18)$$

上式成立是因为 $T_{\mathcal{A}} \leq T$ ($\mathcal{A} \subseteq \mathcal{V}_{\text{qual}}$) 内包含 $T_{\mathcal{A}} \cdot (T - X_k) \leq T \cdot (T_{\mathcal{A}} - X_k) + X_k \cdot (T - T_{\mathcal{A}})$ 。由于无放回抽样中每轮移除的身份既减少了对手票据也减少了总票据，而被移除身份为对手身份时对手占比在分子分母中的减少量同序，故条件占比单调不减。将 N 项的乘积中每项放大为 ρ_{eff} 即得 $\Pr[\text{Capture}] \leq \rho_{\text{eff}}^N$ 。□

在无放回抽样的每一轮中，若前 k 轮均命中对手身份，则被移除的全部是对手身份，对手在剩余池中的占比不升反降。因此，用初始占比 ρ_{eff} 作为每轮的上界是安全的。这也是无放回抽样相比有放回抽样对防御方更有利的原因——有放回抽样下捕获概率恰好等于 ρ_{eff}^N ，而无放回抽样下严格不超过该值。

基于定理 4.4，可直接给出满足捕获安全预算 δ_{cap} 的最小委员会规模。

推论 4.2 (最小安全委员会规模) 给定安全预算 $\delta_{\text{cap}} \in (0,1)$ 与有效对手占比 $\rho_{\text{eff}} \in (0,1)$ ，若委员会规模满足

$$N \geq \left\lceil \frac{\ln \delta_{\text{cap}}}{\ln \rho_{\text{eff}}} \right\rceil \quad (4.19)$$

则 CTWR 达到捕获安全预算 δ_{cap} ，即 $\Pr[\text{Capture}] \leq \delta_{\text{cap}}$ 。

证明 由 $\rho_{\text{eff}} \in (0,1)$ 可得 $\ln \rho_{\text{eff}} < 0$ ，因此有 $\rho_{\text{eff}}^N \leq \delta_{\text{cap}}$ ，其等价于 $N \cdot \ln \rho_{\text{eff}} \leq \ln \delta_{\text{cap}}$ ，即 $N \geq \ln \delta_{\text{cap}} / \ln \rho_{\text{eff}}$ 。□

定义 4.13 (截断损失) 对候选 i ，其截断损失定义为 $\ell(s_i) = \max(0, s_i - S_{\cap})$ 。令总截断损失为 $L_{\text{tot}} = \sum_{i \in \mathcal{V}_{\text{qual}}} \ell(s_i)$ ，对手截断损失为 $L_{\mathcal{A}} = \sum_{i \in \mathcal{A}} \ell(s_i)$ 。定义原始对手占比为 $\rho = S_{\mathcal{A}} / S_{\text{tot}}$ ，其中 $S_{\text{tot}} = \sum_{i \in \mathcal{V}_{\text{qual}}} s_i$ ， $S_{\mathcal{A}} = \sum_{i \in \mathcal{A}} s_i$ 。

引理 4.1 (截断压低有效占比) 若对手的质押集中度不低于全局水平，即

$$\frac{L_{\mathcal{A}}}{S_{\mathcal{A}}} \geq \frac{L_{\text{tot}}}{S_{\text{tot}}} \quad (4.20)$$

则有 $\rho_{\text{eff}} \leq \rho$ 。当条件 4.20 中不等式严格成立时， $\rho_{\text{eff}} < \rho$ 。

证明 在连续权重近似下（ $\Delta \rightarrow 0$ ，此时 $t_i \approx w_i / \Delta$ ， $\rho_{\text{eff}} = \sum_{i \in \mathcal{A}} w_i / \sum_{i \in \mathcal{V}_{\text{qual}}} w_i$ ），有效对手占比可改写为

$$\rho_{\text{eff}} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{A}} \min(s_i, S_{\cap})}{\sum_{i \in \mathcal{V}_{\text{qual}}} \min(s_i, S_{\cap})} = \frac{S_{\mathcal{A}} - L_{\mathcal{A}}}{S_{\text{tot}} - L_{\text{tot}}} \quad (4.21)$$

要证 $\rho_{\text{eff}} \leq \rho = S_{\mathcal{A}} / S_{\text{tot}}$ ，即证

$$\frac{S_{\mathcal{A}} - L_{\mathcal{A}}}{S_{\text{tot}} - L_{\text{tot}}} \leq \frac{S_{\mathcal{A}}}{S_{\text{tot}}} \quad (4.22)$$

交叉相乘并整理得

$$S_{\text{tot}} \cdot (S_{\mathcal{A}} - L_{\mathcal{A}}) \leq S_{\mathcal{A}} \cdot (S_{\text{tot}} - L_{\text{tot}}) \quad (4.23)$$

即 $S_{\text{tot}} \cdot S_{\mathcal{A}} - S_{\text{tot}} \cdot L_{\mathcal{A}} \leq S_{\mathcal{A}} \cdot S_{\text{tot}} - S_{\mathcal{A}} \cdot L_{\text{tot}}$ ，化简得

$$S_{\mathcal{A}} \cdot L_{\text{tot}} \leq S_{\text{tot}} \cdot L_{\mathcal{A}} \quad (4.24)$$

即 $L_{\mathcal{A}} / S_{\mathcal{A}} \geq L_{\text{tot}} / S_{\text{tot}}$ 。□

式 4.20 的含义是，对手的质押比诚实方更集中于超额部分，即对手的平均截断损失率不低于全局水平。在实际攻击场景中，对手为最大化选举影响力，倾向于将大量资金集中于少数身份上，因此其截断损失率通常高于分散质押的诚实参与者群体，使其自然成立。当攻击者采用更分散的策略时，如拆分为多个小额身份以规避截断，其身份注册成本 $k \cdot c_{\text{reg}}$ 将相应增加。

定理 4.5（截断降低最小委员会规模） 在引理 4.1 的条件下， $\rho_{\text{eff}} \leq \rho$ 。因此在固定安全预算 δ_{cap} 下，CTWR 所需的最小委员会规模满足

$$\left\lceil \frac{\ln \delta_{\text{cap}}}{\ln \rho_{\text{eff}}} \right\rceil \leq \left\lceil \frac{\ln \delta_{\text{cap}}}{\ln \rho} \right\rceil \quad (4.25)$$

且当 $\rho_{\text{eff}} < \rho$ 时严格减小。

证明 由引理 4.1 得 $\rho_{\text{eff}} \leq \rho < 1$ 。由于 $\ln(\cdot)$ 在 $(0,1)$ 上取负且单调递增，有 $\ln \rho_{\text{eff}} \leq \ln \rho < 0$ ，且 $\ln \delta_{\text{cap}} < 0$ ，函数 $\ln \delta_{\text{cap}} / x$ 单调递增，即 $\ln \delta_{\text{cap}} / \ln \rho_{\text{eff}} \leq \ln \delta_{\text{cap}} / \ln \rho$ ，向上取整即得。□

接下来证明在 CTWR 截断机制与 k 反女巫约束假设下，对手的最优女巫身份数存在上界，进而诚实验证者的期望净收益存在正的下界。

首先建立对手的最优女巫策略模型。

引理 4.2（对手最优身份数上界） 在总预算约束下、以最大化对手总有效权重为目标时的身份拆分上界。设对手的总质押预算为 S_A ，每个身份的注册成本为 $c_{\text{reg}} > 0$ ，每个身份的最低质押为 $D_{\min}$ ，截断上限为 $S_{\cap}$ 。对手将 S_A 拆分为 k_A 个身份，每个身份分配质押 s_j ($\sum_j s_j = S_A$, $s_j \geq D_{\min}$)，则对手的最优身份数满足

$$k_A \leq k^* := \min \left(\left\lfloor \frac{S_A}{D_{\min}} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{S_A}{S_{\cap}} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{G_A}{c_{\text{reg}}} \right\rfloor \right) \quad (4.26)$$

其中 G_A 为对手可用于注册成本的额外预算。特别地，当对手的总经济资源（含注册成本）有限时， k^* 为有限常数。

更具体地，在对手总预算为 B_A 时，受约束 $k_A \cdot D_{\min} + k_A \cdot c_{\text{reg}} \leq B_A$ ，有

$$k_A \leq \left\lfloor \frac{B_A}{D_{\min} + c_{\text{reg}}} \right\rfloor \quad (4.27)$$

证明 每个身份至少需要质押 $D_{\min}$ 并支付注册成本 c_{reg} ，因此 k_A 个身份的最低总成本为 $k_A \cdot (D_{\min} + c_{\text{reg}})$ 。在总预算 B_A 约束下， $k_A \leq \left\lfloor B_A / (D_{\min} + c_{\text{reg}}) \right\rfloor$ 。

由于截断上限 $S_{\cap}$ 的存在，每个身份的有效权重至多为 $S_{\cap}$ ，超出 $S_{\cap}$ 的质押不产生额外选举概率。因此对手的最优策略是将质押均匀分配至多个身份，每个身份质押恰好为 $\min(s_j, S_{\cap}) = S_{\cap}$ （当 $S_A / k_A \geq S_{\cap}$ 时），但身份数受注册成本约束。□

4.4.3 激励可持续性分析

定理 4.6（激励可持续性） 设诚实验证者的总有效权重为 $W_H = \sum_{i \in A} w_i$ ，对手受 k 反女巫约束的最优身份数为 k^* ，对手的最大总有效权重为 $W_A^* = k^* \cdot S_{\cap}$ 。若系统参数满足

$$\frac{N}{W_H + W_A^*} \cdot \frac{R_{\text{total}}}{N} > \frac{c_{\text{op}}}{D_{\min}} \quad (4.28)$$

则有以下不等式成立

$$R_{\text{total}} > c_{\text{op}} \cdot \frac{W_H + k^* \cdot S_{\cap}}{D_{\min}} \quad (4.29)$$

则对任意满足 $s_i \geq D_{\min}$ 的诚实验证者 i ，其单轮期望净收益 $U_i > 0$ ，系统满足激励可持续性。该条件表明，当单轮总激励 R_{total} 相对于运营成本 c_{op} 和总质押规模足够大时，即使对手通过女巫攻击最大化其有效权重，诚实验证者仍能获得正期望收益

证明 对诚实验证者 i ，其有效权重 $w_i = \min(s_i, S_{\cap}) \geq D_{\min}$ ， $s_i \geq D_{\min}$ 且 $S_{\cap} \geq D_{\min}$ 。令总有效权重 $W = \sum_{j \in \mathcal{V}_{\text{qual}}} w_j = W_H + W_A$ 。在身份级无放回抽样中，候选 i 被选入委员会的概率满足如下下界。在第一轮中， i 被抽中的概率为 t_i / T 。在 N 轮无放回抽样中， i 至少在某一轮被抽中的概率为

$$\Pr[i \in \mathcal{C}] = 1 - \prod_{k=0}^{N-1} \frac{T - t_i - \sum_{j \in \mathcal{C}_k \setminus \{i\}} t_j}{T - \sum_{j \in \mathcal{C}_k} t_j} \quad (4.30)$$

其中 $\mathcal{C}_k$ 为前 k 轮已选身份。该表达式较为复杂，但可通过如下方式获得简洁下界。在连续权重近似下，候选 i 的入选概率满足

$$\Pr[i \in \mathcal{C}] \geq 1 - \left(1 - \frac{w_i}{W}\right)^N \geq \frac{N \cdot w_i}{W} \cdot \left(1 - \frac{(N-1)w_i}{2W}\right) \quad (4.31)$$

当 $w_i \ll W$ 时的大候选池场景，近似为 $\Pr[i \in \mathcal{C}] \approx N \cdot w_i / W$ 。

入选后， i 获得的激励为 $R_i = R_{\text{total}} \cdot w_i / \sum_{j \in \mathcal{C}} w_j$ 。在大候选池近似下 w_i 远小于 $\sum_{j \in \mathcal{C}} w_j$ ，期望激励近似为 R_{total} / N （因委员会有 N 个成员，权重大致均匀）， i 的期望净收益为

$$U_i \approx \frac{N \cdot w_i}{W} \cdot \frac{R_{\text{total}}}{N} - c_{\text{op}} = \frac{w_i \cdot R_{\text{total}}}{W} - c_{\text{op}} \quad (4.32)$$

要求 $U_i > 0$ ，即

$$\frac{w_i \cdot R_{\text{total}}}{W} > c_{\text{op}} \quad (4.33)$$

由 $w_i \geq D_{\min}$ ，上式在 $R_{\text{total}} / W > c_{\text{op}} / D_{\min}$ 时对所有诚实验证者成立。

关键在于约束 W 的上界。由引理 4.2，对手的身份数至多为 k^* ，每个身份的有效权重至多为 $S_{\cap}$ ，因此 $W_A \leq k^* \cdot S_{\cap}$ ， $W \leq W_H + k^* \cdot S_{\cap}$ 。代入得充分条件

$$R_{\text{total}} > c_{\text{op}} \cdot \frac{W_H + k^* \cdot S_{\cap}}{D_{\min}} \quad (4.34)$$

此时，诚实验证者 i 的单位有效权重期望净收益为

$$u_i = \frac{U_i}{w_i} \approx \frac{R_{\text{total}}}{W} - \frac{c_{\text{op}}}{w_i} \geq \frac{R_{\text{total}}}{W_H + k^* \cdot S_{\cap}} - \frac{c_{\text{op}}}{D_{\min}} =: \underline{u} > 0 \quad (4.35)$$

其中 $\underline{u}$ 仅依赖于系统参数，与具体诚实验证者的身份无关。

若不设截断即 $S_{\cap} = \infty$ ，对手可将全部预算集中于注册身份上， k^* 仅受 $\lfloor B_A / (D_{\min} + c_{\text{reg}}) \rfloor$ 约束，但每个身份可携带任意大的有效权重， W_A 可达 S_A 。此时 W 无

上界约束, u_i 可趋近于零。截断的作用正是将 W_A 从 S_A 压缩为 $k^* \cdot S_\cap$, 使得每个新增身份对 W 的贡献被封顶为 $S_\cap$, 而注册成本 c_{reg} 使 k^* 有限, 从而保证 W 有界、 $\underline{u} > 0$ 。□

综合本节分析, 所提方案满足 4.1 节设计目标所需的安全性质。AnoSt 保障了验证者身份的不可归因性、跨周期不可关联性与匿名资格唯一性; CTWR 通过截断机制压低攻击者的有效占比, 并降低了满足安全预算所需的最小委员会规模; 激励分析则表明, 系统能够为诚实验证者提供正的期望净收益。两层机制共同为链下计算验证场景下的验证者安全选举提供了系统性保障。

4.5 实验分析

本节通过实验模拟与对比分析, 从捕获安全性、激励可持续性、匿名质押层计算开销多个方面, 验证所提验证者选举机制的有效性。

4.5.1 实验设置

本组实验主要考察 CTWR 在不同参数配置下的捕获概率表现, 并与基准方案进行对比。捕获概率与最小委员会规模实验基于解析公式直接计算, 即根据定理 4.4 给出的上界, 在给定参数配置下计算各方案的捕获概率值。

表 5 验证者选举实验默认参数配置

参数	默认值	说明
$ \mathcal{V}_{\text{qual}} $	1000	合格候选验证者数量
D_{min}	32 ETH	最低质押门槛
$S_\cap$	256 ETH	截断上限
Δ	1 ETH	票据粒度
N	20	委员会规模
δ_{cap}	10^{-6}	捕获安全预算
c_{reg}	0.5 ETH	单身份注册成本
c_{op}	0.01 ETH	单轮运营成本
R_{total}	1 ETH	单轮激励池总额

激励可持续性实验采用蒙特卡洛仿真方法, 对每组参数配置独立运行 1000 次选举模拟, 取诚实验证者期望净收益的均值作为报告结果。所有仿真实验使用固定随机种子以确保结果可复现。匿名质押开销测试在基于 EVM 链的测试网上部署合约, 采用 Solidity

语言编写实现，零知识证明采用 Groth16 方案，使用 Circom+SnarkJs⁹完成证明生成与验证。表 5 列出了本节实验所使用的基础参数配置。在未特别说明的情况下，实验均采用该组默认参数。

其中， $D_{\min}$ 取值 32 ETH 对标以太坊信标链的最低质押门槛， $S_{\cap}$ 取 256 ETH 设定为最低质押门槛的 4 倍，以在安全性增益与对诚实大质押者的友好性之间取得平衡。诚实验证者的质押分布服从对数正态分布，均值为 64 ETH，标准差为 32 ETH，以模拟实际网络中质押量的异质性。上述参数中，合格候选者总数 $|\mathcal{V}_{\text{qual}}|$ 为 1000、截断上限 $S_{\cap}$ 、票据粒度 Δ 与委员会规模 N 为全局默认配置，诚实验证者与对手身份的具体数量则随实验场景变化。在抗女巫攻击实验中，对手拥有总质押预算 S_A ，在 k 反女巫约束下将其拆分为 k_A 个身份，采用贪心策略：有截断方案中每个身份分配 $\min(S_A / k_A, S_{\cap})$ 的质押，无截断方案中对手可自由选择集中或分散质押。在激励可持续性实验中，为更直观地观察女巫身份增长对诚实方收益的影响，将诚实验证者固定为 500 人、每人质押 64 ETH，对手以最低门槛逐步增加身份数。

4.5.2 抗女巫攻击实验

首先通过实验考察 CTWR 在不同参数配置下的捕获概率表现，验证定理 4.4 捕获概率上界的理论预测。同时为全面评估 CTWR 的优势，本文选取以下 5 种方案进行对比。

(1) 线性加权有放回 (Linear-WR) [14]。按质押量比例独立抽样，同一身份可被重复选中，不设截断上限。该方案对应 Algorand 的密码学抽签机制，其中每个参与标识独立参与 VRF 抽签，捕获概率精确等于 ρ^N 。

(2) 线性加权无放回 (Linear-WoR) [157]。按质押量比例在身份层面执行无放回抽样，不设截断上限。该方案与 CTWR 的区别仅在于不施加截断，用于隔离截断机制的独立贡献。

(3) 均匀无放回 (Uniform-WoR) [91]。对应以太坊信标链的委员会选举机制，每 32ETH 注册一个验证者身份，所有身份权重相同，通过均匀随机洗牌分配委员会席位。对手以最低质押 $D_{\min}$ 创建尽可能多的身份，以最大化其在候选池中的身份占比。

(4) CTWR (单一身份)。对手不进行女巫分裂，全部质押集中于一个身份。截断

⁹ zkSnark 和 PLONK 的 JavaScript 实现 SnarkJS: <https://github.com/iden3/snarkjs>

上限将其有效权重封顶为 $S_{\cap}$ ，用于展示截断机制在对手不分裂时的极端保护效果。

(5) CTWR（最优分裂）。对手实施女巫分裂，将总质押分配到多个身份，并选择使捕获概率最大的分裂身份数与质押分布。该方案用于刻画 CTWR 在分裂攻击下的安全边界，并评估截断机制与身份扩张成本协同作用下的抗操纵能力。

五种方案的具体差异如表 6 所示。

表 6 加权选举方案对比分析

方案	质押加权	截断上限	无放回抽样	对应实际系统
Linear-WR ^[14]	是	否	否	Algorand 式 VRF 抽签
Linear-WoR ^[157]	是	否	是	—
Uniform-WoR ^[91]	否（均匀权重）	否	是	以太坊信标链
CTWR（单身份）	是	是	是	本章方案，对手不分裂身份
CTWR（最优分裂）	是	是	是	本章方案，对手最优策略

固定委员会规模 $N = 20$ ，令原始对手质押占比 $\rho = S_A / S_{\text{tot}}$ 从 0.05 变化至 0.50，分别计算四个对比方案下的捕获概率。

具体实验结果如图 14 所示。

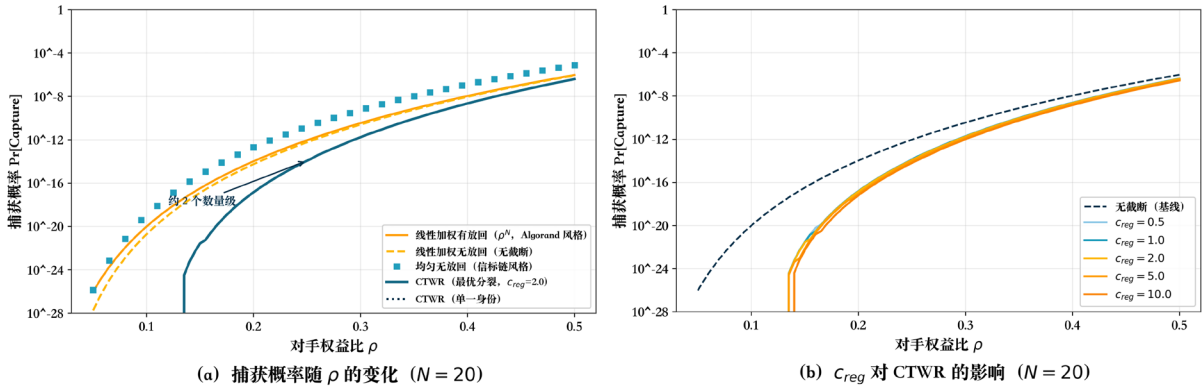


图 14 CTWR 捕获概率分析

图 14a 展示了五种方案在 $N = 20$ 下捕获概率随对手权益比 ρ 的变化。通过实验结果可以有如下发现。

第一，均匀无放回方案在女巫攻击下表现最差。在 $\rho = 0.35$ 时，该方案的捕获概率约为高于线性加权有放回方案约一个数量级。这一结果揭示了均匀权重机制在女巫攻击场景下的结构性局限，对手以最低门槛 $D_{\min}$ 创建大量身份后，其身份占比 $\rho_{\text{beacon}} \approx 0.404$ 显著高于原始质押占比 $\rho = 0.35$ ，均匀权重无法反映质押规模差异，反而为低成本女巫

身份提供了与诚实高质押者相同的选举权重。该结论表明，在链下计算验证的安全模型下，质押加权选举在抗女巫攻击方面优于均匀权重选举。

第二，CTWR 的截断机制在对手质押预算有限时效果最为显著。在 $\rho \leq 0.25$ 的区间内，CTWR 的捕获概率较 Linear-WR 低 1 至 3 个数量级，因为对手的总质押不足以支撑大量身份绕过截断上限。随着 ρ 增大，资金充裕的对手可创建足够多的身份使每个身份的质押恰好达到 S_0 ，此时截断的边际约束力下降，CTWR 与 Linear-WR 的差距趋于收敛。这一特征揭示了截断机制与注册成本的协同关系，截断限制了单身份的选举权重上限，而注册成本决定了绕过截断所需的经济代价。

第三，Linear-WR 与 Linear-WoR 几乎重合。在候选池规模 $|\mathcal{V}_{\text{qual}}| = 1000$ 的条件下，无放回与有放回的差异被大候选池效应所稀释，表明无放回抽样的优势在小委员会、大候选池场景下主要体现为对身份多样性的结构性保证，而非捕获概率的显著数值差异。

图 14b 进一步考察了注册成本 c_{reg} 对 CTWR 安全性的影响。实验表明， c_{reg} 对安全性的影响主要体现在中低 ρ 区间， c_{reg} 越大，对手在质押预算有限时的最优分裂身份数越少，截断的有效约束区间越宽。在高 ρ 区间，由于对手总预算远大于注册成本的累积，不同 c_{reg} 下的捕获概率趋于一致。该结果为参数设计提供了实际参考： c_{reg} 的设定应综合考虑目标威胁等级与链上交易成本的实际水平，在系统面临中等规模对手如 $\rho \in [0.15, 0.30]$ 时， $c_{\text{reg}} \geq 5.0$ ETH 即可使截断机制发挥显著作用。

随后进一步评估最小安全委员会规模随截断上限的变化。同时进一步对捕获概率随委员会规模的变化进行实验分析。具体实验结果如图 15 所示。

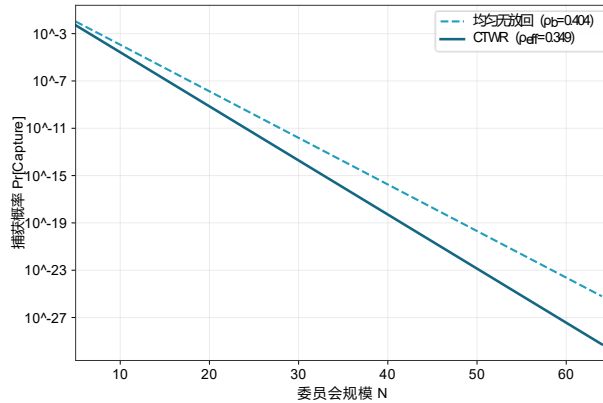


图 15 委员会规模随截断上限的变化

图 15 展示了固定 $\rho = 0.35$ 时捕获概率随 N 的衰减趋势。对比的方案均呈现指数衰减，但衰减基底不同：均匀无放回 Uniform-WoR 基的基底为 $\rho_{\text{beacon}} = 0.404$ ，CTWR 的基底

为 $\rho_{\text{eff}} = 0.349$ 。Uniform-WoR 因基底最大而衰减最慢，在 $N = 40$ 时其捕获概率高于 CTWR 约 2--3 个数量级。

为直接考察女巫身份拆分策略对各方案的影响，本组实验固定对手总预算 B_A ，令其拆分为 k 个身份，分别计算三种方案下捕获概率随 k 的变化。

图 16 展示了 $\rho \in \{0.20, 0.35, 0.50\}$ 三种预算水平下的结果。三种方案对拆分攻击的响应模式存在本质差异。Linear-WR 的捕获概率随 k 单调递减——拆分仅消耗注册成本而降低有效质押，对手的最优策略是不拆分即 $k = 1$ ，但该方案不限制单身份权重，同一身份可在有放回抽样中占据多个席位。Uniform-WoR 的捕获概率随 k 单调递增——每个身份获得相同选举权重，拆分的边际收益恒为正，对手的最优策略是最大化身份数量。在 $\rho = 0.35$ 时，Uniform-WoR 方案在最大拆分下的捕获概率极高，暴露了均匀权重选举在女巫攻击下的结构性脆弱。

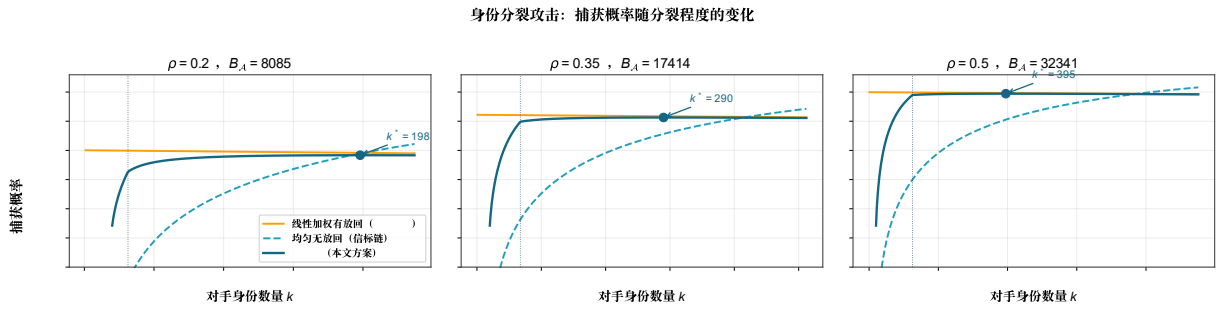


图 16 捕获概率随拆分身份的变化

CTWR 的捕获概率呈先升后降的形态， k 较小时增加身份可回收被截断浪费的质押， k 超过转折点后注册成本主导使概率下降。关键在于，即使在最优拆分点 k^* 处，CTWR 的捕获概率仍不高于 Linear-WR 的 $k = 1$ 水平。

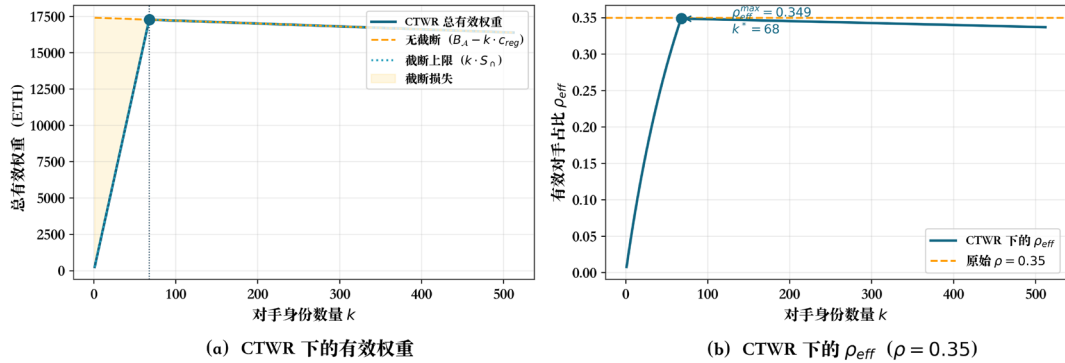


图 17 CTWR 有效权重分析

图 17 展示了 CTWR 下 ρ_{eff} 随 k 的变化。 ρ_{eff} 在 k^* 处达到峰值后单调递减，始终低于原始权益比 $\rho = 0.35$ ，验证的理论预测，截断在对手采用最优拆分策略时仍能有效压低其有效占比。

4.5.3 激励可持续性实验

本组实验旨在验证激励可持续性结论，考察女巫攻击下诚实验证者期望收益的变化，并分析对手最优分裂策略的经济特征。本组实验考察女巫攻击下诚实验证者的期望收益变化。固定诚实验证者 500 人，每人质押 64ETH，对手身份质押 $D_{\min} = 32\text{ETH}$ ，令对手身份数 k_A 从 0 增长至 100 并计算诚实验证者的平均单轮期望净收益 $\bar{U}_H$ 。

图 18a 展示了诚实验证者单位质押收益随女巫身份数的变化。可以看到 CTWR 下诚实验证者的单位质押收益存在正的下界，而无截断方案中收益以更快速率趋近于零。截断效应在 $k_A < S_A / S_{\cap}$ 时最为显著——此时对手的有效总权重被严格限制，诚实验证者的收益损失远小于无截断情形。当 k_A 超过该阈值后，截断不再直接生效，但注册成本 $k_A \cdot c_{\text{reg}}$ 限制了对手进一步分裂的激励。

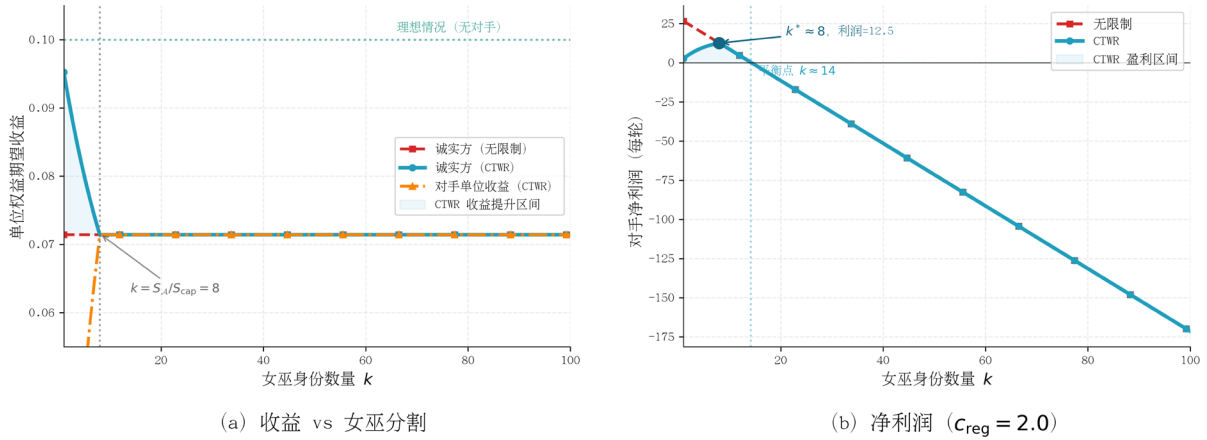


图 18 女巫身份与期望收益变化

图 18b 从对手视角分析其女巫策略的经济性。CTWR 下对手的净利润在最优分裂数 $k^* = 8$ 处达到峰值后迅速下降，在 $k_A > 14$ 后转为负值，表明截断与注册成本的联合约束有效限制了对手的分裂规模。无截断方案下对手在更大的 k_A 范围内维持正利润，为其持续增加女巫身份提供了经济激励。

为进一步理解截断机制与注册成本的协同效应，考察最优女巫身份数 k^* 和诚实验证者收益下界随 c_{reg} 和 $S_{\cap}$ 的变化。具体实验结果如图 19 所示。

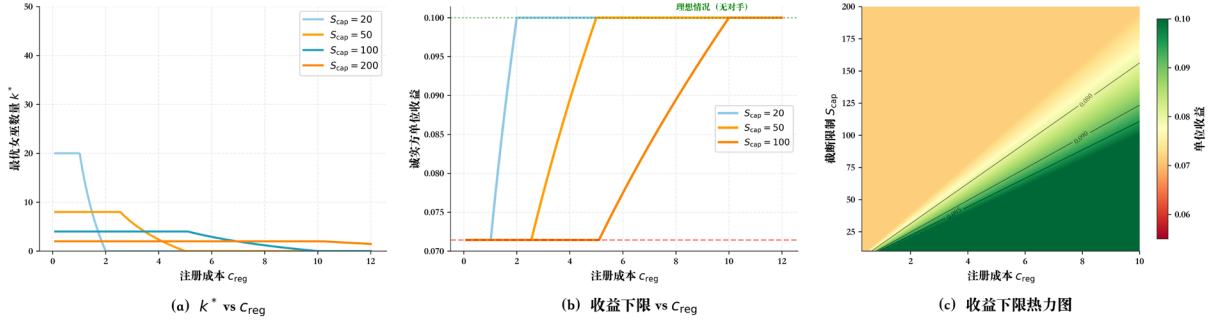


图 19 最优女巫策略分析

图 19a 展示了最优女巫身份数 k^* 随注册成本 c_{reg} 的变化。对于所有对手总质押水平 k^* 均随 c_{reg} 单调递减，注册成本越高，对手的最优分裂粒度越粗。该结果验证了关于 k^* 存在性和有界性的理论预测。图 19b 展示了诚实验证者单位质押收益下界随 c_{reg} 的变化。图中呈现出显著的阶梯状跳变特征，这是由于 k^* 为整数所导致的离散效应，每当 c_{reg} 增加到使 k^* 减少一个单位的阈值时，对手有效权重发生阶跃性下降，诚实验证者收益相应跳升。当 S_{cap} 较小时，阶梯跳变发生在较低的 c_{reg} 处，因为更严格的截断使得对手在较低的身份数下即达到边际收益为零的状态。

图 19c 以热力图形式进一步展示了 c_{reg} 与 S_{cap} 的交互效应。热力图表明，在高注册成本 c_{reg} 与低阶段限制 S_{cap} 组合的参数域中诚实验证者收益下界最高，对应对手被充分抑制的配置。与之相对的，低 c_{reg} 与高 S_{cap} 的组合使截断约束宽松且注册成本不足以遏制女巫分裂，收益下界最低。该结果为系统参数设定提供了直观的决策依据。

为进一步验证激励可持续性结论对系统经济参数的鲁棒性，考察不同激励池总额 R_{total} 与不同运营成本 c_{op} 下诚实验证者期望净收益的变化。实验设置与上文保持一致，固定诚实验证者 500 人、每人质押 64ETH，对手以最低门槛 $D_{min} = 32$ ETH 逐步增加女巫身份数。具体实验结果如图 20 所示。

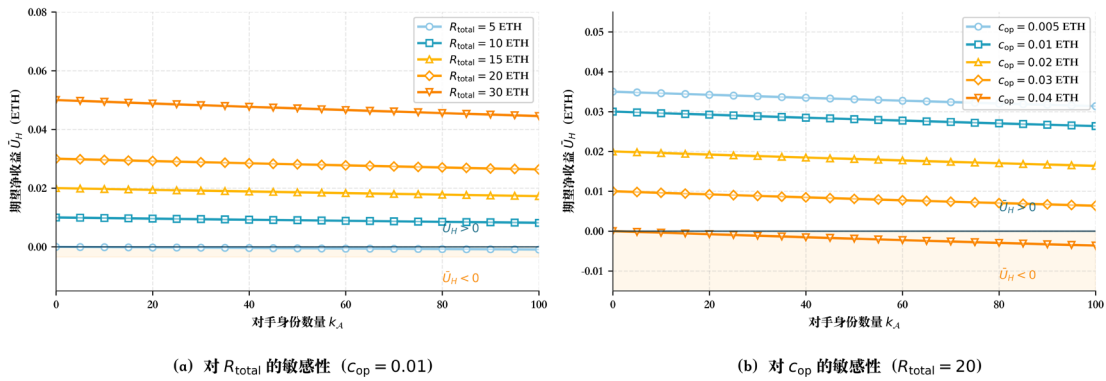


图 20 诚实验证者期望收益分析

图 20a 展示了在固定运营成本下，不同 R_{total} 取值对诚实验证者期望净收益的影响。当 $R_{\text{total}} \geq 5 \text{ ETH}$ 时，即使女巫身份数增至 100，诚实验证者的期望净收益始终为正，且 R_{total} 越大，收益曲线越高、衰减越缓。这表明激励池总额是维持诚实参与激励的关键参数，系统可通过调整 R_{total} 为不同威胁等级提供足够的安全冗余。

图 20b 展示了在固定 $R_{\text{total}} = 10 \text{ ETH}$ 下，不同 c_{op} 取值的影响。当运营成本从 0.002 ETH 增至 0.01 ETH 时，诚实验证者收益虽有所下降但始终为正。当 c_{op} 增至 0.02 ETH 时，期望净收益在女巫身份数较少时即趋近于零，并在 k_A 约为 1 时转为负值，表明过高的运营成本将破坏激励可持续性。

近期的研究表明，非比例权重规则本身也会影响选举的安全性与公平性^[143,144]。因此，本文进一步引入平方根缩放权重规则 (Sqrt-WoR, $w_i = \sqrt{s_i}$) 作为补充对照，考察权重函数形状对抗操纵性与激励稳定性的影响。该实验聚焦于权重映射这一设计维度的补充分析。两种规则均采用身份级无放回抽样，并假设对手在各自规则下均采取最优分裂策略。实验结果如图 21 所示。

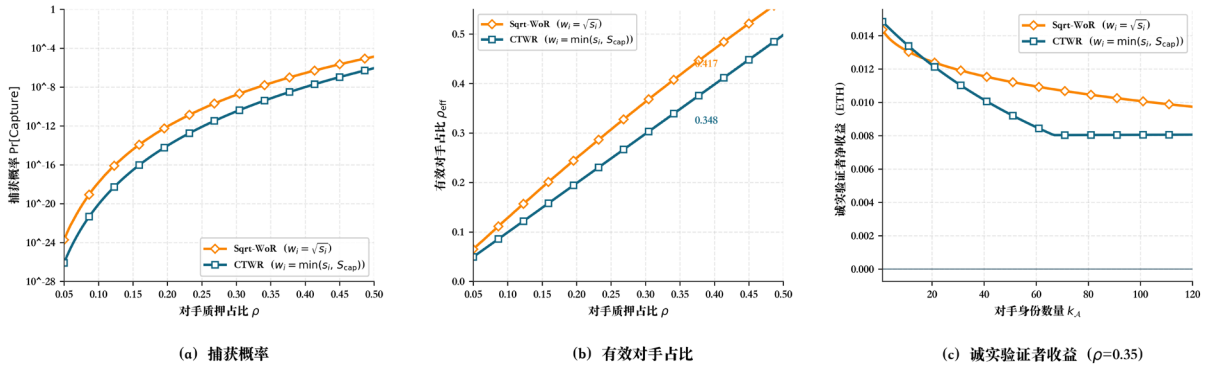


图 21 非比例权重规则对比分析

图 21 表明，平方根缩放规则虽能削弱大额质押的线性优势，但其抗操纵效果仍弱于 CTWR。具体而言，Sqrt-WoR 的捕获概率和有效对手占比均整体高于 CTWR，而诚实验证者收益虽下降更平缓，但缺乏 CTWR 那样清晰的稳定下界。综合来看，Sqrt-WoR 在收益平滑性上具有一定优势，但在抗操纵性与捕获安全性方面不及 CTWR。

4.5.4 匿名质押开销测试

本组实验从单次调用开销与完整选举周期总开销两个层面，评估 AnoSt 的开销。合约采用 Solidity 实现，零知识证明基于 Groth16 方案实现。具体实验结果如图所示。

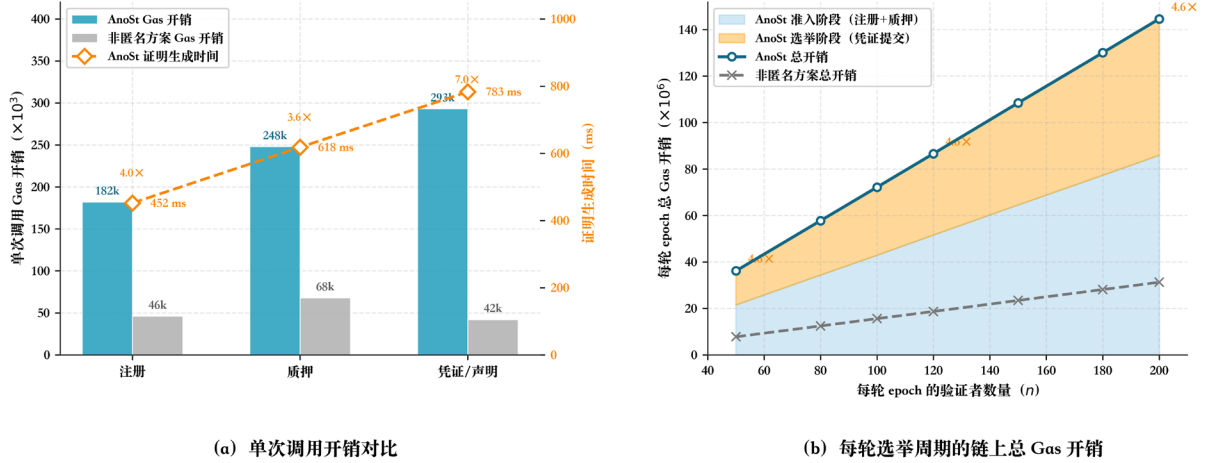


图 22 匿名质押开销分析

图 22a 展示了各接口单次调用的链上 Gas 消耗与链下证明生成时间。三个匿名接口中凭证/声明开销最高，因其需同时完成配对验证、Merkle 路径校验与 nullifier 判重；与非匿名基线相比，登记与质押接口的 Gas 倍率约为 4 倍，资格确认接口约为 7 倍。链下证明生成时间均在秒级以内，不构成系统瓶颈。

图 22b 展示了一个完整选举周期的总 Gas 随验证者数量的变化。在整个流程的每个周期内所有候选验证者各自依次完成登记、质押与资格出示，因此总 Gas 由准入阶段与选举阶段两部分组成，与验证者数量近似线性增长。图中显示准入阶段占总开销约 60%。AnoSt 相较于非匿名方案的总 Gas 稳定在 4.6 倍左右。折算到单个验证者，在 EVM 公链 BSC 上不超过 1 美元，处于可接受范围。

上述结果表明，AnoSt 引入的匿名性保护在单次调用层面带来约 4--7 倍的 Gas 开销与秒级的证明生成延迟，在周期总量层面随验证者数量线性可扩展，在主流 EVM 兼容链上具备良好的经济可行性与部署条件。

4.6 本章小结

本章针对链下计算验证系统中验证者面临的身份暴露与选举操纵问题，提出了由匿名质押层 AnoSt 与委员会选举层 CTWR 组成的两层验证者安全选举方案。形式化分析表明，AnoSt 在承诺隐藏性与零知识性假设下实现了验证者身份的不可归因与跨周期不可关联；CTWR 在截断机制下能够将有效对手占比压低至原始占比以下，并为诚实验证者的持续参与提供激励支撑。实验结果表明，在对手质押占比为 0.35、委员会规模为 20 的典型配置下，CTWR 的捕获概率较均匀无放回方案低约两个数量级。匿名质押开销测

试表明, AnoSt 在 EVM 兼容链上的链上验证与证明生成开销均处于可接受范围, 整体方案具备较好的工程可行性。

验证者通过选举进入委员会后, 并不意味着其在验证窗口内一定会忠实执行验证任务。验证者仍可能采取保持在线但跳过实质性验证的搭便车策略。下一章将针对这一问题设计验证者工作审计机制, 保障验证者切实履行验证职责。

